数学建模 Notes

Mathematical Modeling Notes

姓名： !KUN!

学号： 3240104599

院系： 信息与电子工程学院

日期： 2025 年 12 月 28 日

浙江大学竺可桢学院工程教育高级班 ACEE

Advanced Class of Engineering Education, Chu Kochen Honors College

© 2025 !KUN!
版权所有，翻版必究

Chapter 1

Google 搜索引擎的 PageRank 算法

重要提示

PageRank 算法用于衡量网页的重要性。简化版本假设冲浪者无限期地跟随链接而不进行随机跳转。

1.1 关键概念

- **超链接**：从页面 A 到页面 B 的超链接表示 A 对 B 的" 投票"。
- **出度**：页面 j 的出度 q_j 是从页面 j 指向外部的链接数量。
- **重要性传递**：页面 j 将其重要性平均分配给其链接到的所有页面。

1.2 线性系统表示

假设有 n 个页面。令 x_i 表示页面 i 的重要性值。重要性值通过以下公式计算：

$$x_i = \sum_{j \in B(i)} \frac{x_j}{q_j}$$

其中：

- $B(i)$ 是指向页面 i 的页面集合
- q_j 是页面 j 的出度

1.3 矩阵表示

令 $\mathbf{x}$ 为表示所有页面重要性值的 n 维列向量：

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

定义转移矩阵 $\mathbf{P}$，其中元素 P_{ij} 表示从页面 j 到页面 i 的转移概率：

$$P_{ij} = \begin{cases} \frac{1}{q_j} & \text{如果页面 } j \text{ 链接到页面 } i \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$$

重要性方程可以写成矩阵形式：

$$\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{x}$$

这等价于：

$$(\mathbf{I} - \mathbf{P})\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

其中 $\mathbf{I}$ 是单位矩阵，$\mathbf{0}$ 是零向量。

1.4 解的存在性

重要提示

系统 $(\mathbf{I} - \mathbf{P})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 存在非平凡解当且仅当：

$$\text{rank}(\mathbf{I} - \mathbf{P}) < n$$

此条件满足，因为 $\mathbf{P}$ 的每一列和为 1，使得 $\mathbf{I} - \mathbf{P}$ 是奇异的。

1.5 归一化

为获得唯一解，我们施加归一化条件：

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = 1$$

这确保重要性值表示概率分布。

1.6 PageRank 算法示例

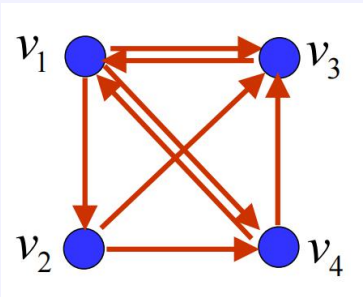


图 1.1: 网页链接结构图

示例

根据上图所示的链接结构，4 个页面 v_1、v_2、v_3、v_4 的链接关系如下：

- 页面 v_1 链接到 v_2、v_3 和 v_4
- 页面 v_2 链接到 v_3 和 v_4
- 页面 v_3 链接到 v_1
- 页面 v_4 链接到 v_1 和 v_3

则各页面的出度为：$q_{v_1}=3$，$q_{v_2}=2$，$q_{v_3}=1$，$q_{v_4}=2$
根据有向链接关系，构建转移矩阵（列表示源页面，行表示目标页面）：

$$\mathbf{P}=\begin{bmatrix}0 & 0 & 1 & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0\\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 0 & 0\end{bmatrix}$$

需要求解的 PageRank 方程为：

$$\begin{bmatrix}x_{v_1}\\ x_{v_2}\\ x_{v_3}\\ x_{v_4}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 0 & 1 & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0\\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_{v_1}\\ x_{v_2}\\ x_{v_3}\\ x_{v_4}\end{bmatrix}$$

得到线性方程组：

$$\begin{aligned}x_{v_1}&=x_{v_3}+\frac{1}{2}x_{v_4}\\ x_{v_2}&=\frac{1}{3}x_{v_1}\\ x_{v_3}&=\frac{1}{3}x_{v_1}+\frac{1}{2}x_{v_2}+\frac{1}{2}x_{v_4}\\ x_{v_4}&=\frac{1}{3}x_{v_1}+\frac{1}{2}x_{v_2}\end{aligned}$$

结合归一化条件 $x_{v_1}+x_{v_2}+x_{v_3}+x_{v_4}=1$，解得 PageRank 值：

$$x_{v_1}=\frac{12}{31},\quad x_{v_2}=\frac{4}{31},\quad x_{v_3}=\frac{9}{31},\quad x_{v_4}=\frac{6}{31}$$

计算结果表明，页面 v_1 具有最高的 PageRank 值，因为它有最多的入链（来自 v_3 和 v_4），而页面 v_2 的 PageRank 值最低，因为它只有来自 v_1 的入链。
在实际应用中，为了处理悬挂节点（没有出链的页面）和确保收敛，通常会引入阻尼因子 d（通常取 0.85），修正后的 PageRank 公式为：

$$\mathbf{x}=(1-d)\frac{\mathbf{e}}{n}+d\mathbf{P}\mathbf{x}$$

其中 $\mathbf{e}$ 是全 1 向量，n 是页面总数。

1.7 随机矩阵与双随机矩阵

1.7.1 随机矩阵的定义

定义

$n \times n$ 实矩阵 $P = (p_{ij})$ 称为**随机矩阵**（或行随机矩阵），如果满足：

1. 非负性：对所有 $i, j = 1, 2, \ldots, n$，有 $p_{ij} \geq 0$
2. 行和为 1：对所有 $i = 1, 2, \ldots, n$，有 $\sum_{j=1}^{n} p_{ij} = 1$ (列和为 1 为列随机矩阵)

用矩阵形式表示为：

$$P \geq 0 \quad \text{且} \quad P\mathbf{1} = \mathbf{1}$$

其中 $\mathbf{1} = [1, 1, \ldots, 1]^T$ 是 n 维全 1 向量。

1.7.2 双随机矩阵的定义

定义

$n \times n$ 实矩阵 $P = (p_{ij})$ 称为**双随机矩阵**，如果满足：

1. 非负性：对所有 $i, j = 1, 2, \ldots, n$，有 $p_{ij} \geq 0$
2. 行和为 1：对所有 $i = 1, 2, \ldots, n$，有 $\sum_{j=1}^{n} p_{ij} = 1$
3. 列和为 1：对所有 $j = 1, 2, \ldots, n$，有 $\sum_{i=1}^{n} p_{ij} = 1$

用矩阵形式表示为：

$$P \geq 0, \quad P\mathbf{1} = \mathbf{1}, \quad \text{且} \quad \mathbf{1}^T P = \mathbf{1}^T$$

1.8 随机矩阵的性质

1.8.1 谱半径定理

定理

对于任何随机矩阵 P，谱半径 $\rho(P)$（其特征值的最大模）为 1。

1.8.2 证明

证明

我们分两部分证明：

第一部分：1 是 P 的特征值

由于 P 是行随机矩阵，有 $P\mathbf{1} = \mathbf{1}$，其中 $\mathbf{1} = (1, 1, \ldots, 1)^T$：

$$P\mathbf{1} = 1 \cdot \mathbf{1}$$

这表明 $\mathbf{1}$ 是对应于特征值 1 的特征向量。因此，1 是 P 的特征值。

第二部分：所有特征值满足 $|\lambda| \leq 1$

设 λ 是 P 的任意特征值，$\mathbf{v} = (v_1, v_2, \ldots, v_n)^T$ 是对应的特征向量，满足：

$$P\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$$

令 $|v_k| = \max_{1 \leq i \leq n} |v_i|$ 为 $\mathbf{v}$ 中绝对值最大的分量。考虑系统 $P\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ 的第 k 个方程：

$$\lambda v_k = \sum_{j=1}^{n} p_{kj} v_j$$

取绝对值并应用三角不等式：

$$|\lambda||v_k| = \left|\sum_{j=1}^{n} p_{kj} v_j\right| \leq \sum_{j=1}^{n} p_{kj}|v_j|$$

由于对所有 j 有 $|v_j| \leq |v_k|$（由 v_k 的定义），得：

$$\sum_{j=1}^{n} p_{kj}|v_j| \leq \sum_{j=1}^{n} p_{kj}|v_k| = |v_k| \sum_{j=1}^{n} p_{kj} = |v_k| \cdot 1 = |v_k|$$

结合这些不等式：

$$|\lambda||v_k| \leq |v_k|$$

假设 $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$（对特征向量成立），有 $|v_k| > 0$，因此两边除以 $|v_k|$：

$$|\lambda| \leq 1$$

因此，P 的所有特征值 λ 满足 $|\lambda| \leq 1$，且由于我们知道 1 是特征值，故谱半径 $\rho(P) = 1$。

1.9 双随机矩阵的性质

1.9.1 附加性质

对于双随机矩阵：

- 向量 $\mathbf{1}$ 是对应于特征值 1 的右特征向量和左特征向量。

- 两个双随机矩阵的乘积是双随机矩阵。

- $n \times n$ 双随机矩阵的集合构成一个凸多面体，称为 Birkhoff 多面体。

- 由 Birkhoff-von Neumann 定理，每个双随机矩阵可以表示为置换矩阵的凸组合。

1.9.2 特征值性质

相同的特征值性质成立：对于任何双随机矩阵 P，谱半径 $\rho(P) = 1$。

1.10 链接矩阵与悬空页面

1.10.1 链接矩阵的定义

定义

链接矩阵 P 定义为列随机矩阵，其中每列和为 1。对于具有 n 个页面的网络，P 是 $n \times n$ 矩阵，元素为：

$$P_{ij} = \begin{cases} \frac{1}{L(j)} & \text{如果页面}j\text{链接到页面}i \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$$

其中 $L(j)$ 是页面 j 的出度。

1.10.2 悬空页面的处理

定义

悬空页面是没有出链接（$L(j) = 0$）的页面。对于此类页面，我们通过将所有元素设置为 $\frac{1}{n}$ 来修改 P 中的对应列。

修正链接矩阵 $\bar{P}$ 定义为：

$$\bar{P}_{ij} = \begin{cases} \frac{1}{L(j)} & \text{如果}L(j) > 0 \text{ 且}j \text{ 链接到}i \\ \frac{1}{n} & \text{如果}L(j) = 0 \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$$

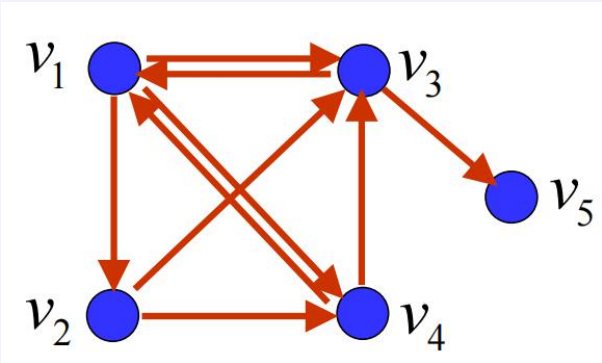


图 1.2: 悬空页面

1.10.3 示例分析

示例

根据上图所示的链接结构，5 个页面 v_1、v_2、v_3、v_4、v_5 的链接关系如下：

- 页面 v_1 链接到 v_2、v_3 和 v_4
- 页面 v_2 链接到 v_3 和 v_4
- 页面 v_3 链接到 v_1 和 v_5
- 页面 v_4 链接到 v_1 和 v_3
- 页面 v_5 为悬空页面（没有出链）

则各页面的出度为：$q_{v_1} = 3$，$q_{v_2} = 2$，$q_{v_3} = 2$，$q_{v_4} = 2$，$q_{v_5} = 0$
由于页面 v_5 是悬空页面（没有出链），在 PageRank 算法中需要特殊处理。通常有两种方法：

1. 将悬空页面从图中移除
2. 假设悬空页面以均等概率链接到所有页面（包括自身）

这里我们采用第二种方法，假设 v_5 以概率 $\frac{1}{5}$ 链接到每个页面。
根据有向链接关系，构建转移矩阵（列表示源页面，行表示目标页面）：

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{5} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{5} \end{bmatrix}$$

示例

需要求解的 PageRank 方程为：

$$\begin{bmatrix} x_{v_1} \\ x_{v_2} \\ x_{v_3} \\ x_{v_4} \\ x_{v_5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{5} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{v_1} \\ x_{v_2} \\ x_{v_3} \\ x_{v_4} \\ x_{v_5} \end{bmatrix}$$

得到线性方程组

结合归一化条件 $x_{v_1} + x_{v_2} + x_{v_3} + x_{v_4} + x_{v_5} = 1$，解得 PageRank 值：

$$x_{v_1} = \frac{69}{266}, \quad x_{v_2} = \frac{32}{266}, \quad x_{v_3} = \frac{72}{266}, \quad x_{v_4} = \frac{48}{266}, \quad x_{v_5} = \frac{45}{266}$$

计算结果表明，页面 v_3 具有最高的 PageRank 值，因为它有来自 v_1、v_2 和 v_4 的入链，而页面 v_2 的 PageRank 值最低。

1.11 Google 矩阵与唯一性

1.11.1 排名不唯一的问题

重要提示

如果修正链接矩阵 $\bar{P}$ 有两个线性无关的特征向量对应特征值 1，则重要性向量（PageRank）不唯一，导致排名模糊。

1.11.2 Google 矩阵解决方案

重要提示

为确保唯一的重要性向量，我们定义 **Google 矩阵**：

$$\bar{\bar{P}} = \alpha \bar{P} + (1 - \alpha) \frac{1}{n} \mathbf{1}\mathbf{1}^T$$

其中：

- $\alpha = 0.85$（阻尼因子）
- $\mathbf{1}$ 是 n 维全 1 向量
- $\frac{1}{n}\mathbf{1}\mathbf{1}^T$ 是所有元素为 $\frac{1}{n}$ 的 $n \times n$ 矩阵

1.11.3 Google 矩阵的性质

1. **列随机**：每列和为 1
2. **正定**：所有元素严格大于 0

1.11.4 数学验证

验证 Google 矩阵的列随机性：

$$\mathbf{1}^T\bar{\bar{P}} = \alpha\mathbf{1}^T\bar{P} + (1-\alpha)\frac{1}{n}\mathbf{1}^T\mathbf{1}\mathbf{1}^T = \alpha\mathbf{1}^T + (1-\alpha)\mathbf{1}^T = \mathbf{1}^T$$

1.11.5 实例计算

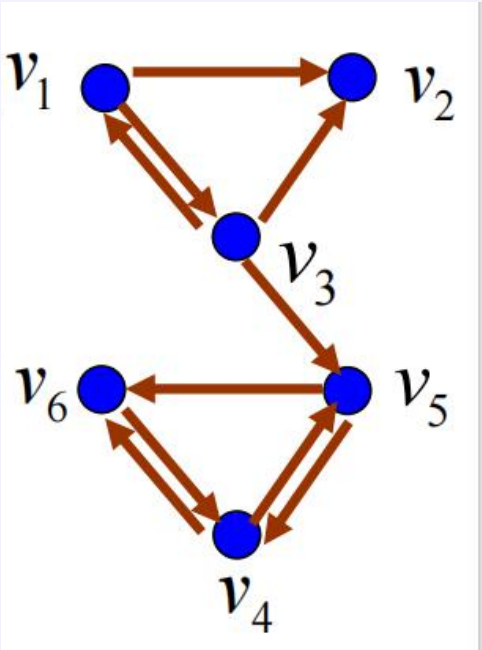


图 1.3: w 网络链接结构图

考虑 5 个页面的链接矩阵：

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

对应的 Google 矩阵计算：

$$\bar{\bar{P}} = 0.85\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0.5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + 0.15\cdot\frac{1}{5}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.03 & 0.88 & 0.03 & 0.03 & 0.03 \\ 0.88 & 0.03 & 0.03 & 0.03 & 0.03 \\ 0.03 & 0.03 & 0.03 & 0.88 & 0.455 \\ 0.03 & 0.03 & 0.88 & 0.03 & 0.455 \\ 0.03 & 0.03 & 0.03 & 0.03 & 0.03 \end{pmatrix}$$

1.12 唯一性证明

1.12.1 引理：特征向量分量和

定理

对于正列随机矩阵 A，任何对应特征值 1 的特征向量 $\mathbf{v}$ 的分量和不为零。

证明

假设 $\mathbf{v}$ 是 A 对应特征值 1 的特征向量，即 $A\mathbf{v} = \mathbf{v}$。令 $s = \sum_{i=1}^{n} v_i$。
由于 A 是列随机的，$\mathbf{1}^T A = \mathbf{1}^T$。则：

$$\mathbf{1}^T A\mathbf{v} = \mathbf{1}^T\mathbf{v}$$

$$(\mathbf{1}^T A)\mathbf{v} = \mathbf{1}^T\mathbf{v}$$

$$\mathbf{1}^T\mathbf{v} = \mathbf{1}^T\mathbf{v}$$

这总是成立，不提供新信息。
现在，假设 $s = 0$。由于 A 是正的，令 $m = \min_{i,j} A_{ij} > 0$。则对每个分量：

$$v_i = \sum_{j=1}^{n} A_{ij} v_j$$

取绝对值：

$$|v_i| \leq \sum_{j=1}^{n} A_{ij}|v_j|$$

对所有 i 求和：

$$\sum_{i=1}^{n} |v_i| \leq \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} A_{ij}|v_j| = \sum_{j=1}^{n} |v_j| \sum_{i=1}^{n} A_{ij} = \sum_{j=1}^{n} |v_j| \cdot 1 = \sum_{j=1}^{n} |v_j|$$

这表明：

$$\sum_{i=1}^{n} |v_i| \leq \sum_{j=1}^{n} |v_j|$$

等号成立。因此，必须有：

$$|v_i| = \sum_{j=1}^{n} A_{ij}|v_j| \quad \text{对所有} i$$

由于 $A_{ij} > 0$ 且 $|v_j| \geq 0$，这意味着所有 $|v_j|$ 必须相等。但 $\sum v_i = 0$，所以只有当所有 $v_i = 0$ 时 $\sum |v_i| = 0$，这与 $\mathbf{v}$ 是特征向量矛盾。因此，$s \neq 0$。

1.12.2 定理：唯一特征向量

定理

正列随机矩阵有唯一（up to scalar multiple）对应特征值 1 的特征向量。

证明

假设相反，存在两个线性无关的特征向量 $\mathbf{v}$ 和 $\mathbf{w}$ 对应特征值 1。则任何线性组合 $a\mathbf{v}+b\mathbf{w}$ 也是对应特征值 1 的特征向量。
由于 $\mathbf{v}$ 和 $\mathbf{w}$ 线性无关，我们可以找到线性组合 $\mathbf{u}=a\mathbf{v}+b\mathbf{w}$ 使得 $\sum_{i=1}^{n} u_i = 0$。但由引理，任何对应特征值 1 的特征向量必须有非零分量和，矛盾。
因此，对应特征值 1 只能有一个线性无关的特征向量。

1.13 知识巩固：特征值与特征向量理论

1.13.1 基本定义

定义

对于 $n \times n$ 方阵 A，如果存在标量 λ 和非零向量 $\mathbf{v}$ 使得：

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$$

则称 λ 是 A 的特征值，$\mathbf{v}$ 是对应的特征向量。

特征多项式定义为：

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$$

这是一个 n 次多项式，其根是特征值。

特征值的集合称为矩阵的谱，谱半径定义为：

$$\rho(A) = \max\{|\lambda| : \lambda \text{ 是} A \text{ 的特征值}\}$$

1.13.2 特征值理论计算方法

- **迹和行列式：**

$$\sum \lambda_i = \mathrm{tr}(A), \quad \prod \lambda_i = \det(A)$$

- **特殊矩阵性质：**

矩阵类型	特征值性质
实对称矩阵	所有特征值为实数，特征向量正交
正定矩阵	所有特征值为正
正交矩阵	所有特征值模为 1
马尔可夫矩阵	列和为 1，有特征值 1

1.13.3 数值计算方法

方法	描述
幂迭代	计算主特征值（最大模）及对应特征向量
QR 算法	计算所有特征值的标准方法
雅可比方法	适用于实对称矩阵

1.14 知识巩固：代数重数与几何重数

1.14.1 代数重数的定义

定义

特征值 λ 的代数重数是其作为特征多项式 $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ 根的重数。

分解特征多项式：

$$p(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{k_1}(\lambda - \lambda_2)^{k_2} \cdots (\lambda - \lambda_m)^{k_m}$$

其中 k_i 是特征值 λ_i 的代数重数。

重要提示

性质：

- 代数重数是表示特征值作为根出现次数的整数
- 所有特征值的代数重数之和等于矩阵维数 n
- 这是由特征多项式确定的纯代数概念

1.14.2 几何重数的定义

定义

特征值 λ 的几何重数是其特征空间 E_λ 的维数，即线性无关特征向量的数量。

特征空间定义为：

$$E_\lambda = \{\mathbf{v} \mid A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}\} = \mathrm{Null}(A - \lambda I)$$

几何重数为：

$$\text{几何重数} = \dim(E_\lambda) = \dim(\mathrm{Null}(A - \lambda I)) = n - \mathrm{rank}(A - \lambda I)$$

重要提示

性质：

- 几何重数是表示独立特征方向数量的几何概念
- 对任何特征值，几何重数至少为 1（至少存在一个特征向量）
- 几何重数不超过代数重数

1.14.3 代数重数与几何重数的关系

定理

对矩阵 A 的任何特征值 λ：

$$1 \leq \text{几何重数} \leq \text{代数重数}$$

定理

矩阵 A 可对角化当且仅当对每个特征值，几何重数等于代数重数。

示例

考虑矩阵 $A = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$

- 特征多项式：$\det(A - \lambda I) = (5 - \lambda)^2$，代数重数为 2
- 解 $(A - 5I)\mathbf{v} = 0$：

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{v} = 0 \implies \mathbf{v} = t \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

  特征空间由 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 张成，几何重数为 1
- 几何重数 $<$ 代数重数，因此矩阵不可对角化

1.14.4 几何重数 代数重数的证明

证明

设 λ 是 A 的特征值，几何重数为 g，代数重数为 a。

1. 取 E_λ 的基 $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_g\}$ 并扩展为 $\mathbb{C}^n$ 的基
2. 令 $P = [\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_g, \mathbf{v}_{g+1}, \ldots, \mathbf{v}_n]$ 可逆
3. 计算 $P^{-1}AP$ 得到块上三角形式：

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda I_g & * \\ 0 & B \end{bmatrix}$$

   特征多项式包含因子 $(\lambda - \lambda_0)^g$

4. 因此 $g \leq a$

1.15 不可约矩阵与 Perron-Frobenius 理论

1.15.1 不可约矩阵的定义

定义

$n \times n$ 矩阵 A 称为**不可约**，如果它不能通过同时的行列置换变为块上三角形式。即，不存在置换矩阵 Q 使得：

$$Q^T AQ = \begin{bmatrix} B & C \\ 0 & D \end{bmatrix}$$

其中 B 和 D 是方阵。

1.15.2 图论解释

将矩阵 A 视为有向图 $G(A)$ 的邻接矩阵：

- 节点对应行/列索引
- 如果 $a_{ij} \neq 0$，则存在边 $i \to j$

则 A 不可约当且仅当 $G(A)$ 是**强连通**的（任何节点可以到达任何其他节点）。

重要提示

性质：

- 不可约性是仅取决于非零元素模式的结构性质
- 它与 Perron-Frobenius 定理密切相关

1.15.3 Perron 定理（正矩阵）

定理

如果 A 是**正矩阵**（所有元素 > 0），则：

1. 谱半径 $\rho(A)$（模最大的特征值）是正实数，称为 **Perron 根**
2. Perron 根的代数重数为 1
3. 对应的特征向量所有分量为正
4. 所有其他特征值的模严格小于 Perron 根

1.15.4 Perron-Frobenius 定理（非负不可约矩阵）

定理

如果 A 是**非负矩阵**（元素 ≥ 0）且**不可约**，则：

1. 谱半径 $\rho(A)$ 是正实数，称为 **Perron-Frobenius 根**
2. Perron-Frobenius 根的代数重数为 1
3. 对应的特征向量所有分量为正
4. 所有其他特征值的模不超过 Perron-Frobenius 根

重要提示

应用：马尔可夫链、经济学、PageRank 算法等。

1.15.5 Perron 定理证明概要

证明

1. 考虑单位球面与正象限的交集 $S = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : x_i > 0, \|\mathbf{x}\|_2 = 1\}$
2. 定义连续映射 $f(\mathbf{x}) = \frac{A\mathbf{x}}{\|A\mathbf{x}\|_2}$
3. 应用 Brouwer 不动点定理找到不动点 $\mathbf{v} \in S$
4. 证明 $\mathbf{v}$ 是对应 $\rho(A)$ 的特征向量
5. 证明代数重数为 1 且其他特征值模更小

1.16 幂法

幂法是一种迭代算法，用于计算矩阵的模最大特征值（主特征值）及其对应的特征向量。在 PageRank 算法中，幂法用于计算网页重要度向量。

1.16.1 基本思想

设 A 是一个 $n \times n$ 矩阵，其特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$，对应的特征向量为 $v_1, v_2, \ldots, v_n$。假设：

$$|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq |\lambda_3| \geq \cdots \geq |\lambda_n|$$

则 λ_1 称为主特征值，v_1 称为主特征向量。

幂法的基本思想是从任意非零向量 $x^{(0)}$ 开始，通过迭代：

$$x^{(k)} = Ax^{(k-1)}, \quad k = 1, 2, 3, \ldots$$

当 k 足够大时，$x^{(k)}$ 的方向趋近于主特征向量 v_1 的方向。

1.16.2 算法步骤

对于列随机矩阵 P（如 PageRank 中的链接矩阵），幂法的迭代过程如下：

1. **初始化**：任取初始向量 $x^{(0)} > 0$，且满足 $1^T x^{(0)} = 1$

$$x^{(0)} = (x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \cdots, x_n^{(0)})^T, \quad \sum_{i=1}^{n} x_i^{(0)} = 1$$

2. **迭代计算**：

$$x^{(k)} = Px^{(k-1)}, \quad k = 1, 2, 3, \cdots$$

3. **收敛性**：当 $k \to \infty$ 时，$x^{(k)}$ 收敛到主特征向量 X

$$\lim_{k \to \infty} x^{(k)} = X$$

1.16.3 收敛性分析

1.16.4 向量空间分解

记 V 为满足 $1^T v = 0$ 的 n 维列向量全体组成的集合：

$$V = \left\{ v = (v_1, \cdots, v_n)^T \mid \sum_{i=1}^{n} v_i = 0 \right\}$$

1.16.5 收缩性质

定理 1 (收缩性质)**.** *对于任意 $v \in V$，有 $w = Pv \in V$，且存在常数 $c < 1$ 使得：*

$$\|w\|_1 \leq c\|v\|_1$$

其中 $\|v\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |v_i|$ 是 l_1 范数。

证明. 设 $v \in V$，则：

$$1^T w = 1^T (Pv) = (1^T P)v = 1^T v = 0$$

所以 $w \in V$。

设 $w = (w_1, \ldots, w_n)^T$，则：

$$w_i = \sum_{j=1}^{n} p_{ij} v_j$$

令 $e_i = \mathrm{sgn}(w_i)$，则：

$$|w_i| = e_i w_i = \sum_{j=1}^{n} p_{ij} e_i v_j$$

所以：

$$\|w\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |w_i| = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} p_{ij} e_i v_j = \sum_{j=1}^{n} v_j \left(\sum_{i=1}^{n} p_{ij} e_i \right)$$

令：

$$c_j = \sum_{i=1}^{n} p_{ij} e_i$$

则：

$$\|w\|_1 = \sum_{j=1}^{n} v_j c_j$$

由于 $v \in V$，且 P 是完全正矩阵，可以证明存在 $c < 1$ 使得 $\|w\|_1 \leq c\|v\|_1$。 □

1.16.6 收敛证明

定理 2 (幂法收敛性). 设 X 是 P 的主特征向量（$PX = X$），则对任意初始向量 $x^{(0)} > 0$ 满足 $1^T x^{(0)} = 1$，有：

$$\lim_{k \to \infty} x^{(k)} = X$$

证明. 设初始误差 $v_0 = x^{(0)} - X \in V$，则：

$$x^{(k)} = P^k x^{(0)} = P^k (X + v_0) = P^k X + P^k v_0 = X + P^k v_0$$

由收缩性质：

$$\|P^k v_0\|_1 \leq c^k \|v_0\|_1$$

且 $c < 1$，所以：

$$\lim_{k \to \infty} \|P^k v_0\|_1 = 0 \Rightarrow \lim_{k \to \infty} x^{(k)} = X$$

□

数值示例

考虑一个简单的 3 节点网络：

- 节点 1 链接到节点 2
- 节点 2 链接到节点 3
- 节点 3 链接到节点 1

转移矩阵为：

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

使用幂法计算 PageRank（$d = 0.85$）：

1. 初始化：$x^{(0)} = [1/3, 1/3, 1/3]^T$
2. 迭代 1：$x^{(1)} = [0.3333, 0.3333, 0.3333]^T$
3. 迭代 2：$x^{(2)} = [0.3333, 0.3333, 0.3333]^T$
4. 收敛到：$x = [1/3, 1/3, 1/3]^T$

1.17 随机过程与随机浏览模型

1.17.1 随机过程基础

随机过程描述随机现象随时间演化的数学模型，是一族随机变量 $\{X(t), t \in T\}$。当参数集 T 为整数集时，称为随机序列。

1.17.2 马尔可夫过程

马尔可夫过程的核心性质是**无记忆性**：未来状态仅依赖于当前状态，与过去无关。

对于随机序列 $\{X_n, n = 0, 1, 2, \cdots\}$，满足：

$$P\{X_{n+1} = i_{n+1} \mid X_0 = i_0, \cdots, X_n = i_n\} = P\{X_{n+1} = i_{n+1} \mid X_n = i_n\}$$

1.17.3 随机浏览模型

将网页浏览建模为马尔可夫过程：

- 状态空间：网页集合 $\{v_1, v_2, \cdots, v_n\}$
- 转移概率：$p_{ij} = P\{X_m = j \mid X_{m-1} = i\}$
- 平稳分布：$\pi = \pi P$，即 PageRank 向量

1.17.4 极限概率

从任一网页开始，经过充分长时间后，访问各网页的概率收敛到平稳分布：

$$\lim_{m \to \infty} P\{X_m = i\} = \pi_i$$

这一极限概率即为网页的重要度排名。

1.17.5 实际解释

随机浏览模型对应两种用户行为：

- 以概率 α：点击当前页面的链接（跟随现有链接）
- 以概率 $1-\alpha$：随机跳转到任意页面（输入新网址）

这种混合策略确保了马尔可夫链的不可约性和非周期性，保证平稳分布的唯一存在性。

Chapter 2

数论与组合模型

2.1 伪币辨识问题背景与基本概念

定义

伪币辨识问题：给定 n 枚外观相同的硬币，其中恰好有 1 枚是伪币（重量与其他真币不同，可能较轻或较重），使用天平称重找出伪币并确定其轻重。

2.1.1 问题情景

12 枚外观相同的硬币中有一枚是伪币，伪币的重量与真币不同。天平一次称量只能比较两边质量大小，不能读出质量数值。要求用最少的称重次数找出伪币，并判断伪币相对真币是较重还是较轻。

2.2 群试方法

2.2.1 基本分类

群试方法分为两种主要类型：

- **组合群试**：将硬币组合成群进行称重比较
- **概率群试**：假定硬币相互独立地以概率 p 可能是伪币，优化检测次数

称重策略也分为：

- **自适应方案**：后一次称量依赖于之前称量结果
- **非自适应方案**：所有称重方案预先确定

2.2.2 12 枚硬币问题的自适应方案

对于 12 枚硬币问题，伪币的可能性共有 $12 \times 2 = 24$ 种。每次称量有 3 种可能结果，因此需要设计称重方案使得不同称量结果对应的可能结果不相同。

题目：12个外观相同的小球，其中有一个质量不同，用一个天平，称三次找出这个小球，如何称？																								
给12个小球依次编号为①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫。我们记O为标准小球(可从测量得知)																								
第一次称重																								
称重方法	①②③④⊥⑤⑥⑦⑧																							
称重结果	平衡									左轻									左重					
次品可能是	⑨⑩⑪⑫									①②③④<⑤⑥⑦⑧									①②③④>⑤⑥⑦⑧					
第二次称重																								
称重方法	OOO⊥⑨⑩⑪									①②⑤⊥③④⑥									①②⑤⊥③④⑥					
称重结果	平衡			左轻			左重			平衡			左轻			左重			平衡			左轻			左重		
次品可能是	⑫			⑨⑩⑪			⑨⑩⑪			⑦⑧			轻①②丨重⑥			轻③④丨重⑤			⑦⑧			重③④丨轻⑤			重①②丨轻⑥		
第三次称重																								
称重方法	O⊥⑫			⑨⊥⑩			⑨⊥⑩			⑦⊥⑧			①⊥②			③⊥④			⑦⊥⑧			③⊥④			①⊥②		
称重结果	平衡	左轻	左重	平衡	左轻	左重	平衡	左轻	左重	平衡	左轻	左重	平衡	左轻	左重	平衡	左轻	左重	平衡	左轻	左重	平衡	左轻	左重	平衡	左轻	左重
最终结论	不可能	⑫且偏重	⑫且偏轻	⑪且偏重	⑩且偏重	⑨且偏重	⑪且偏轻	⑨且偏轻	⑩且偏轻	不可能	⑧且偏重	⑦且偏重	⑥且偏重	①且偏轻	②且偏轻	⑤且偏重	③且偏轻	④且偏轻	不可能	⑦且偏轻	⑧且偏轻	⑤且偏轻	④且偏重	③且偏重	⑥且偏轻	②且偏重	①且偏重

图 2.1: 自适应称重方法

三次称重方案设计

设 12 枚硬币编号为 1-12，设计如下称重方案：

表 2.1: 12 枚硬币的三次称重方案

称重轮次	左盘	右盘	结果分析
第一次	1,4	2,5	比较结果决定后续策略
第二次	根据第一次结果调整		
第三次	根据前两次结果确定		

具体分析：

- 如果第一次称重 $1,4 > 2,5$：伪币可能在 1,4（较重）或 2,5（较轻）
- 如果第一次称重 $1,4 = 2,5$：伪币在未称重的硬币中
- 如果第一次称重 $1,4 < 2,5$：对称分析

通过三次称重可以唯一确定伪币的位置和轻重。

2.3 非自适应方案与一般结论

2.3.1 一般结论

定理

非自适应方案存在性：对任意整数 $m > 2$，若 $m \leq n \leq \frac{3^w-1}{2}$，则存在一种非自适应的称量方案，使用 w 次称量可以从 n 枚硬币中辨别伪币并确定轻重。

定理

自适应方案优势：若 $m > 2$，则自适应称量方案比非自适应方案更高效，可以用更少的称重次数解决相同规模的问题。

2.3.2 Dyson 集构造方法

非自适应方案的核心是构造 Dyson 集：

定义

Dyson 集：满足以下条件的 w 维向量子集 $S \subset \{-1, 0, 1\}^n$：

1. 平衡条件：$\sum_{j=1}^{n} \gamma_j = 0$，确保天平两端硬币数相等
2. 唯一性：若 $\gamma \in S$，则 $-\gamma \notin S$，确保能唯一确定伪币轻重

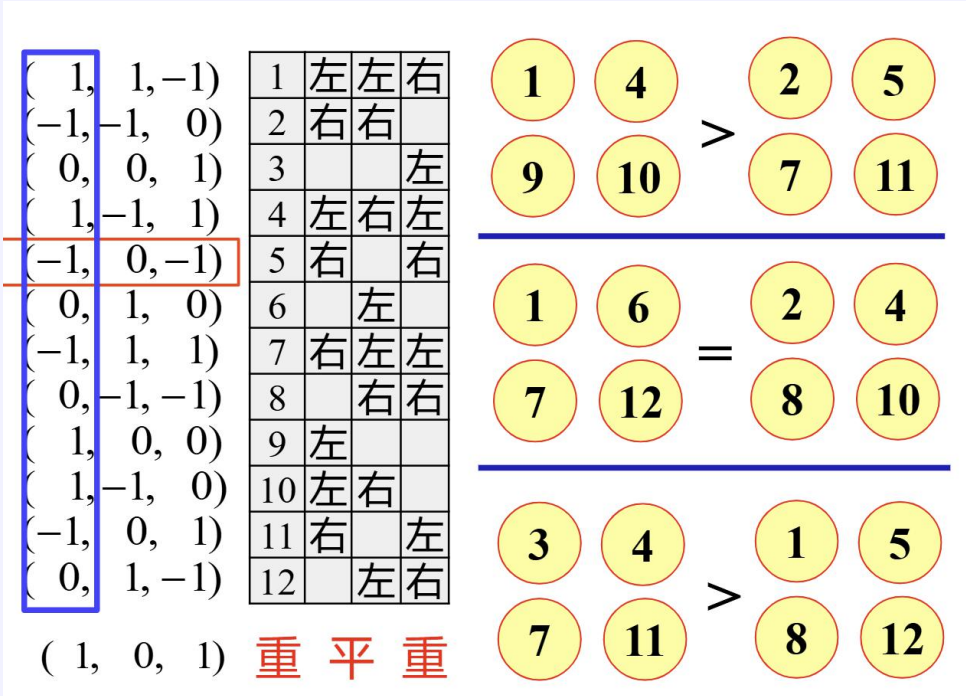


图 2.2: Dyson 集与称重示例

向量表示法

用向量表示称重方案：

- $+1$：硬币放在天平右侧
- -1：硬币放在天平左侧
- 0：硬币不参与称重

示例：对于 4 枚硬币，3 次称重的 Dyson 集构造：

$$S = \{(1,1,-1), (-1,1,0), (0,1,0), (-1,1,1), (0,1,1), (1,1,0), (1,0,0), (1,1,0), (-1,1,0), (-1,0,1), (0,1,1)\}$$

系统构造方法

定义映射 $f:\{-1,0,1\}\to\{-1,0,1\}$：

$$f(-1)=0,\quad f(0)=1,\quad f(1)=-1$$

定义集合：

$$\begin{aligned}S(x)&=\{x,f(x),f(f(x)),-x,-f(x),-f(f(x))\}\\S(x)^*&=\{x,f(x),f(f(x))\}\end{aligned}$$

从 $S(x)^*$ 中选取向量，排除 $\{-x,-f(x),-f(f(x))\}$ 中的向量，确保唯一性。

2.3.3 一般情况构造

根据 n 的不同形式采用不同的构造策略：

情况 1：$n=3k+1$, $2\le k<m$ 构造基向量：

$$(1,1,1,1,\cdots,1),\ (-1,-1,-1,1,\cdots,1),\ (-1,-1,-1,0,0,\cdots,0)$$

$$(-1,1,0,0,\cdots,0),\ (-1,0,-1,-1,-1),\ (1,0,0,0,\cdots,0)$$

总向量数为：$3(k-2)+7=3k+1$

情况 2：$n=3k+2$, $2\le k<m$ 构造基向量：

$$(1,1,1,1,\cdots,1),\ (1,-1,0,0,\cdots,0),\ (-1,1,1,-1,1,\cdots,1)$$

$$(-1,0,-1,1,1,\cdots,1),\ (-1,0,-1,-1,-1)$$

从 $S^*(v_3),S^*(v_4),\cdots,S^*(v_{2,1})$ 中选取向量。
总向量数为：$3(k-1)+5=3k+2$

2.4 信息论下界分析

2.4.1 可能结果数分析

对于 n 枚硬币的伪币辨识问题：

- 有 $2n$ 种可能情况（n 个位置 $\times$ 2 种轻重）
- 每次称重有 3 种可能结果（左轻、平衡、右轻）
- w 次称重最多能区分 3^w 种情况

2.4.2 下界推导

根据信息论原理：

$$3^w \geq 2n$$

因此称重次数的下界为：

$$w \geq \lceil \log_3(2n) \rceil$$

对于 $n = 12$ 的情况：

$$w \geq \lceil \log_3(24) \rceil = \lceil 2.89 \rceil = 3$$

说明 3 次称重是理论下界，且上述方案达到了这个下界。

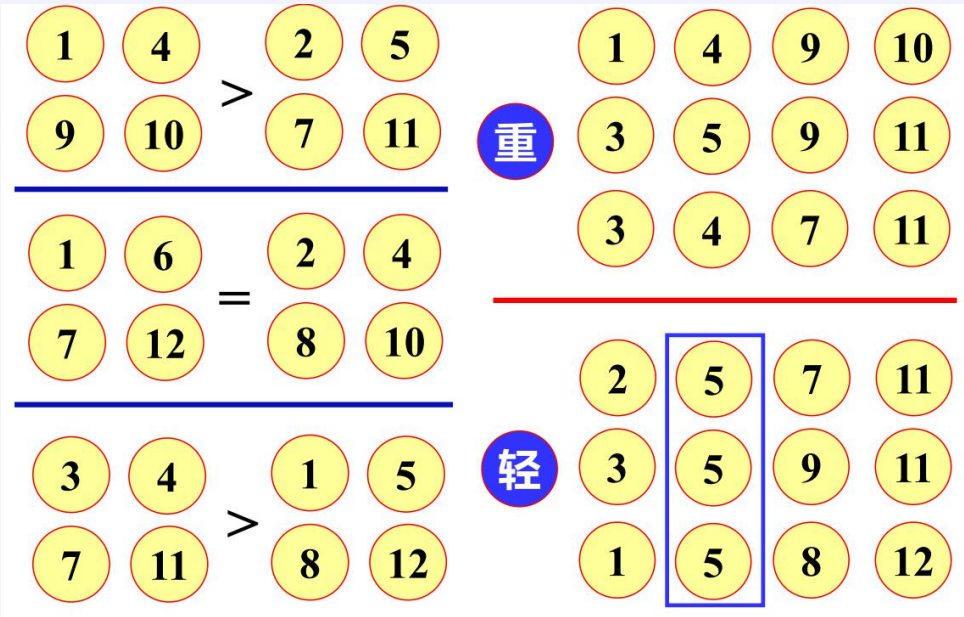


图 2.3: 非自适应称重方法

Chapter 3

线性规划理论与算法

3.1 数学规划基础

定义

数学规划：在满足一系列等式或不等式约束条件下，使一个或多个目标函数取得最大值或最小值的问题。一般形式为：

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) \\ \text{s.t.} \quad & g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \ldots, m \\ & h_j(x) = 0, \quad j = 1, \ldots, p \end{aligned}$$

3.1.1 数学规划的关键元素

数学规划问题包含三个基本组成部分：

1. **决策变量（Decision Variables）**
2. **目标函数（Objective Function）**
3. **约束条件（Constraints）**

1. 决策变量（Decision Variables）

决策变量是问题中需要确定的未知量，通常表示为向量形式：

$$x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$$

- x_i 表示第 i 个决策变量
- n 是决策变量的维度
- 决策变量的取值受到约束条件的限制
- 在整数规划中，x_i 可能被限制为整数：$x_i \in \mathbb{Z}$
- 在 0-1 规划中，x_i 被限制为二进制值：$x_i \in \{0, 1\}$

2. 目标函数（Objective Function）

目标函数是需要最大化或最小化的函数：

$$f(x) : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$

- **最小化问题**：$\min f(x)$
- **最大化问题**：$\max f(x)$（等价于 $\min -f(x)$）
- 目标函数可以是：
  - **线性函数**：$f(x) = c^T x = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \cdots + c_n x_n$
  - **二次函数**：$f(x) = \frac{1}{2} x^T Q x + c^T x$
  - **非线性函数**：任何其他形式的函数

3. 约束条件（Constraints）

约束条件限制了决策变量的可行取值范围：

- **不等式约束**：$g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \ldots, m$
- **等式约束**：$h_j(x) = 0, \quad j = 1, \ldots, p$
- **变量边界约束**：$x_i \geq 0$ 或 $l_i \leq x_i \leq u_i$

可行域（Feasible Region） 所有满足约束条件的决策变量构成的集合：

$$\mathcal{X} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid g_i(x) \leq 0, i = 1, \ldots, m; h_j(x) = 0, j = 1, \ldots, p\}$$

最优解（Optimal Solution） 在可行域中使目标函数取得最优值的点：

$$x^* = \arg\min_{x \in \mathcal{X}} f(x)$$

3.1.2 数学规划的分类

根据目标函数和约束条件的性质，数学规划可以分为：

表 3.1: 数学规划的主要分类

类型	目标函数	约束条件
线性规划（LP）	线性	线性
二次规划（QP）	二次	线性
非线性规划（NLP）	非线性	非线性
整数规划（IP）	线性/非线性	线性/非线性 + 整数约束
混合整数规划（MIP）	线性/非线性	线性/非线性 + 部分整数约束

3.1.3 示例说明

考虑一个简单的生产计划问题：

示例

生产计划问题：某工厂生产两种产品 A 和 B，每单位产品 A 利润为 3 元，每单位产品 B 利润为 5 元。生产受到以下限制：

- 原材料限制：$2x_A + 4x_B \leq 100$
- 工时限制：$3x_A + 2x_B \leq 90$
- 非负约束：$x_A \geq 0, x_B \geq 0$

求最大利润的生产计划。

这个问题的数学规划表示为：

$$\begin{aligned} \max \quad & 3x_A + 5x_B \\ \text{s.t.} \quad & 2x_A + 4x_B \leq 100 \\ & 3x_A + 2x_B \leq 90 \\ & x_A \geq 0, x_B \geq 0 \end{aligned}$$

其中：

- **决策变量**：x_A（产品 A 产量），x_B（产品 B 产量）
- **目标函数**：$3x_A + 5x_B$（最大化总利润）
- **约束条件**：原材料约束、工时约束、非负约束

3.1.4 线性规划标准形式

线性规划的标准形式及其对偶问题：

$$\begin{aligned} \text{(P)} \quad \min \quad & c^T x \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(D)} \quad \max \quad & b^T y \\ \text{s.t.} \quad & A^T y + s = c \\ & s \geq 0 \end{aligned}$$

其中 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $c, x, s \in \mathbb{R}^n$, $b, y \in \mathbb{R}^m$，且矩阵 A 行满秩。

3.2 单纯形法

3.2.1 基本概念与原理

定义

基本可行解：设 B 是可行基，将 x 分为基变量 x_B 和非基变量 x_N，则基本解为：

$$x_B = B^{-1}b, \quad x_N = 0$$

如果 $x_B \geq 0$，则称 x 为基本可行解。

单纯形法的基本思想是从一个基本可行解出发，通过基变换逐步转到更优的基本可行解，直至找到最优解。

3.2.2 检验数与最优性条件

定理

最优性判别定理：对于标准线性规划问题，如果基矩阵 B 是可行基，且所有检验数非正，则对应的基本可行解是最优解。

检验数向量定义为：

$$r_N^T = c_N^T - c_B^T B^{-1} N$$

3.2.3 单纯形表法

单纯形表通过表格形式系统化地进行迭代计算：

	x_B	x_N	RHS
z	0	r_N^T	$c_B^T B^{-1} b$
x_B	I	$B^{-1}N$	$B^{-1}b$

3.2.4 算法步骤

1. **初始化**：找到初始可行基 B
2. **最优性检验**：计算检验数 r_N^T
3. **进基变量选择**：选择 $r_j > 0$ 对应的非基变量进基
4. **离基变量选择**：按最小比值规则确定离基变量
5. **基变换**：更新基矩阵，重复迭代

3.2.5 Bland 规则

针对退化情况（基循环），采用 Bland 规则：

- 进基变量选择：选择下标最小的正检验数对应的变量

- 离基变量选择：选择下标最小的满足最小比值规则的变量

3.3 内点法

3.3.1 基本思想与原理

定义

可行域内部：

$$\mathcal{F}^\circ(P) = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b, x > 0\}$$
$$\mathcal{F}^\circ(D) = \{(y, s) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n : A^T y + s = c, s > 0\}$$

内点法在可行域内部进行迭代，通过障碍函数保证迭代点始终在可行域内部。

3.3.2 罚函数方法

引入对数障碍函数：

$$F(x) = -\sum_{j=1}^{n} \ln(x_j)$$

定义障碍问题：

$$\begin{aligned} \min \quad & c^T x + \mu F(x) \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b \\ & x > 0 \end{aligned}$$

3.3.3 最优条件与中心路径

定理

KKT 条件： x 是障碍问题最优解的充要条件是存在 $(y, s) \in \mathcal{F}^\circ(D)$ 满足：

$$\begin{aligned} Ax &= b \quad (\text{原始可行}) \\ A^T y + s &= c \quad (\text{对偶可行}) \\ XSe &= \mu e \quad (\text{互补松弛}) \end{aligned}$$

其中 $X = \mathrm{diag}(x)$, $S = \mathrm{diag}(s)$, $e = (1, 1, \ldots, 1)^T$。

定义

中心路径：参数族 $\{x(\mu), y(\mu), s(\mu) : \mu > 0\}$ 满足：

$$\begin{aligned} Ax(\mu) = b, \quad & x(\mu) > 0 \\ A^T y(\mu) + s(\mu) = c, \quad & s(\mu) > 0 \\ X(\mu)S(\mu)e = \mu e & \end{aligned}$$

3.3.4 牛顿法求解

定义函数：

$$F(x, y, s) = \begin{bmatrix} Ax - b \\ A^T y + s - c \\ XSe - \mu e \end{bmatrix}$$

牛顿方向通过求解线性系统得到：

$$\begin{bmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A^T & I \\ S & 0 & X \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta s \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} Ax - b \\ A^T y + s - c \\ XSe - \mu e \end{bmatrix}$$

3.3.5 路径跟踪算法

1. **初始化**：选择 $x^0 > 0$, $s^0 > 0$, y^0

2. **误差判断**：$\mu = \max\{||Ax - b||, ||A^T y + s - c||, ||s^T x||\}$

3. **牛顿方向**：求解线性系统得到下降方向

4. **步长选择**：保证 $x, s > 0$

5. **参数更新**：$\mu \leftarrow \sigma \cdot \mu$, $\sigma \in (0, 1)$

3.4 应用案例

3.4.1 食谱问题 (Diet Problem)

示例

问题描述：在市场上可以买到 n 种不同的食品，第 j 种食品的单位售价为 c_j。人体需要 m 种基本营养成分，每天至少需要摄入第 i 种营养成分 b_i 个单位。每单位第 j 种食物包含第 i 种营养成分 a_{ij} 个单位。在满足营养需求的前提下，寻找最经济的配食方案。

数学模型：

$$
\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{j=1}^{n} c_j x_j \\
\text{s.t.} \quad & \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \geq b_i, \quad i = 1, \ldots, m \\
& x_j \geq 0, \quad j = 1, \ldots, n
\end{aligned}
$$

3.4.2 运输问题 (Transportation Problem)

示例

问题描述：某货物有 m 个产地，产地 i 的产量为 a_i，n 个销地，销地 j 的销量为 b_j。由产地 i 到销地 j 的运输单价为 c_{ij}。如何调运货物可使总运输费用最小？

数学模型：

$$
\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} c_{ij} x_{ij} \\
\text{s.t.} \quad & \sum_{j=1}^{n} x_{ij} = a_i, \quad i = 1, \ldots, m \\
& \sum_{i=1}^{m} x_{ij} = b_j, \quad j = 1, \ldots, n \\
& x_{ij} \geq 0, \quad i = 1, \ldots, m; j = 1, \ldots, n
\end{aligned}
$$

表 3.2: 单纯形法与内点法比较

特性	单纯形法	内点法
计算复杂度	指数时间（最坏情况）	多项式时间
内存需求	较低	较高
迭代次数	通常 $O(m)$	通常 $O(\sqrt{n}\ln(1/\epsilon))$
解的性质	顶点解	内点解
初始解要求	需要基本可行解	只需内点
适用问题规模	中小规模	大规模

3.5 方法比较与总结

重要提示

选择建议：

- 小规模问题：单纯形法通常更快
- 大规模稀疏问题：内点法更有优势
- 需要严格可行解：单纯形法提供顶点解
- 理论分析：内点法有更好的复杂度保证

3.6 赛程编制问题建模与分析

3.6.1 问题背景与核心概念

赛程编制是运筹学中的重要应用问题，主要挑战包括：

- **对称性和分离性 (Symmetry and separation)**：确保比赛安排的公平性
- **Breaks**：避免连续的客场或主场比赛，这是不希望的安排
- **Carry-over 效应**：考虑比赛顺序对队伍状态的影响

3.6.2 图的因子分解方法

定义

图的因子分解：将图 G 分解为若干边不重的因子之并。因子是指至少包含 G 的一条边的生成子图。

定义

n-因子：图 G 的 n 度正则因子，即所有顶点的度数都是 n 的因子。

3.6.3 基于因子分解的赛程编制

根据因子分解，可以给出赛程编制的一种系统方法。对于 8 支队伍的比赛安排如下：

表 3.3: 基于因子分解的赛程安排

队伍	第 1 轮	第 2 轮	第 3 轮	第 4 轮	第 5 轮	第 6 轮	第 7 轮
1	8	+3	-5	+7	-2	+4	-6
2	-7	8	+4	-6	+1	-3	+5
3	+6	-1	8	+5	-7	+2	-4
4	-5	+7	-2	8	+6	-1	+3
5	+4	-6	+1	-3	8	+5	-2
6	-3	+5	-7	+2	-4	8	+1
7	+2	-4	+6	-1	+3	-5	8
8	-1	+2	-3	+4	-5	+6	-7

其中"+" 表示主场，"-" 表示客场。

3.6.4 Breaks 数理论分析

定义

模式 (Pattern)：对 n（偶数）支队伍的赛程，用形如 HAH$\cdots$HA，长度为 $n-1$（奇数）的字符串表示每支队伍的主客场安排。

单循环赛程

定理

n 支队伍的单循环赛程，全程所有队伍总 break 数至少为 $n-2$。

证明：任意两支队伍的模式互不相同，而只有 HAHA$\cdots$HAH 和 AHAH$\cdots$AHA 两种模式没有 break，其它模式的 break 数至少为 1，所以总 break 数至少为 $n-2$。

镜像双循环赛程

定理

n 支队伍的镜像双循环赛程，全程所有队伍总 break 数至少为 $3n-6$。

分析：

1. 若半程没有 break，则全程也没有 break，这样的队伍至多有两支
2. 若半程有且仅有一个 break，由于模式字符串长度为奇数，在前后半程之间有一个 break，break 数为 3
3. 若半程有至少两个 break，全程 break 数至少为 4

因此总 break 数至少为 $3(n-2)$。

Double-round Break 分析

对于 n（偶数）支队伍的镜像赛程中的 double-round break：

- 若半程没有 break，则全程也没有 break，这样的队伍至多有两支

- 若半程至少有 1 个 break，全程至少有 2 个 double-round break

所以总 double-round break 数至少为 $2(n-2)$。

3.6.5 不同赛制方案比较

表 3.4: 不同赛制方案对比

方案	第 1 轮	第 2 轮	第 3 轮	$\cdots$	第 9 轮	第 10 轮	$\cdots$	使用国家
镜像 (mirror)	1	2	3	$\cdots$	9	1	$\cdots$	意大利、德国
法制 (French)	1	2	3	$\cdots$	9	2	$\cdots$	法国、俄罗斯
英制 (English)	1	2	3	$\cdots$	9	9	$\cdots$	奥地利
逆向 (Inverted)	1	2	3	$\cdots$	9	9	$\cdots$	瑞士

法制的 break 数可以到 0，因此在实际应用中多采用法制。

3.6.6 数学规划模型

考虑实际问题：有 10 支队伍，每阶段两场比赛。

决策变量

定义决策变量：

$$x_{ijk} = \begin{cases} 1, & \text{第}k\text{轮第}i\text{支队伍在主场对阵第}j\text{支队伍} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

约束条件

1. **每轮比赛约束：**

$$\sum_{i=1}^{10}(x_{ijk} + x_{jik}) = 1, \quad j = 1, 2, \cdots, 10,\ k = 1, 2, \cdots, 18$$

2. **交手次数约束：**任意两队在前后半程各交手一次

$$\sum_{k=1}^{18} x_{ijk} = 1, \quad i, j = 1, 2, \cdots, 10,\ i \neq j$$

3. **主客场平衡：**任意两队之间的两场比赛中每队均有一个主场

$$\sum_{k=1}^{18}(x_{ijk} + x_{jik}) = 1$$

4. **种子队约束：**任一队不连续与种子队（用 I_n 表示）对阵

$$\sum_{j \in I_n}(x_{ijk} + x_{jik} + x_{ij(k+1)} + x_{ji(k+1)}) \leq 1, \quad i \in I \setminus I_n,\ k = 1, \cdots, 17$$

5. **主场次数均衡**：定义辅助变量

$$y_{il} = \begin{cases} 1, & \text{第}l\text{阶段第}i\text{支队伍先主后客} \\ 0, & \text{第}l\text{阶段第}i\text{支队伍先客后主} \end{cases}$$

满足：

$$4 \leq \sum_{l=1}^{9} y_{il} \leq 5, \quad i = 1, 2, \cdots, 10$$

6. **连续客场约束**：定义辅助变量

$$w_{il} = \begin{cases} 1, & \text{第}l\text{阶段第}i\text{支队伍两场比赛均为客场} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

目标函数

最小化总 break 数：

$$\min \sum_{i=1}^{10} \sum_{l=1}^{9} w_{il}$$

3.6.7 实际应用：2018 年预选赛赛程

通过上述数学规划模型，得到 2018 年预选赛的实际赛程安排：

表 3.5: 2018 年预选赛赛程安排

队伍	第 1 轮	第 2 轮	第 3 轮	第 4 轮	第 5 轮	第 6 轮	第 7 轮	第 8 轮	第 9 轮
阿根廷 (ARG)	ECU	PAR	BRA	COL	CHI	BOL	URU	VEN	PER
玻利维亚 (BOL)	URU	ECU	VEN	PAR	COL	ARG	PER	CHI	BRA
巴西 (BRA)	CHI	VEN	ARG	PER	URU	PAR	ECU	COL	BOL
智利 (CHI)	BRA	BRA	PER	COL	URU	ARG	VEN	PAR	COL
哥伦比亚 (COL)	PER	URU	CHI	ARG	BOL	ECU	VEN	BRA	PAR
厄瓜多尔 (ECU)	ARG	BOL	URU	VEN	PAR	COL	BRA	PER	CHI
巴拉圭 (PAR)	VEN	ARG	PER	BOL	ECU	BRA	CHI	URU	COL
秘鲁 (PER)	COL	CHI	PAR	BRA	BEN	VEN	URU	BOL	ECU
乌拉圭 (URU)	BOL	COL	ECU	CHI	BRA	PER	ARG	PAR	VEN
委内瑞拉 (VEN)	PAR	BRA	BEN	BOL	ECU	PER	CHI	COL	ARG

3.7 选址问题的数学建模与分析

3.7.1 问题背景与基本概念

定义

选址问题：在给定的候选位置集合中选择最优的位置集合，使得在满足各种约束条件下，目标函数（如成本最小化或收益最大化）达到最优。

选址问题是运筹学和组合优化中的重要问题，广泛应用于物流、交通、公共服务设施规划等领域。

3.7.2 基地选址问题

问题描述

某航空公司计划在全国选择若干个机场组建基地，面临以下条件：

- 预算上限为 B
- 在机场 j 组建基地所需费用为 c_j，$j = 1, \cdots, n$
- 若在机场 i 和机场 j 都组建基地，则可开通往返航班并获得票款收益 r_{ij}，$1 \le i < j \le n$
- 目标：选择在哪些机场组建基地，使得获得的票款收益最大

数学模型

定义决策变量：

$$x_j = \begin{cases} 1, & \text{在机场}j\text{组建基地} \\ 0, & \text{否则} \end{cases} \qquad j = 1, \ldots, n$$

目标函数（最大化总票款收益）：

$$\max \sum_{1 \le i < j \le n} r_{ij} x_i x_j$$

约束条件：

$$\sum_{j=1}^{n} c_j x_j \le B \quad (\text{预算约束})$$

$$x_j \in \{0, 1\}, \quad j = 1, \ldots, n \quad (\text{二进制约束})$$

问题性质分析

定理

二次背包问题：基地选址问题可以建模为二次背包问题，是 NP 难问题。

目标函数中的二次项 $x_i x_j$ 表示只有当两个机场都建立基地时才能获得收益 r_{ij}。

3.7.3 设施选址问题

基本问题描述

- 有 n 个居民小区需要提供某项服务
- 有 m 处地点可用于开设服务点
- 在地点 i 开设服务点所需开设费用为 f_i，$i = 1, \cdots, m$
- 设置在地点 i 的服务点为小区 j 提供服务所需的运营费用为 c_{ij}，$i = 1, \cdots, m$，$j = 1, \cdots, n$
- 目标：选择若干地点开设服务点，并确定每个服务点的服务对象，使得每个小区至少有一个服务点为其提供服务，且总费用最小

基本数学模型

定义决策变量：

$$y_i = \begin{cases} 1, & \text{在地点}i\text{开设服务点} \\ 0, & \text{否则} \end{cases} \qquad i = 1, \ldots, m$$

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{小区}j\text{由地点}i\text{的服务点服务} \\ 0, & \text{否则} \end{cases} \qquad i = 1, \ldots, m,\ j = 1, \ldots, n$$

目标函数：

$$\min \sum_{i=1}^{m} f_i y_i + \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} c_{ij} x_{ij}$$

约束条件：

$$\begin{aligned}
&\sum_{i=1}^{m} x_{ij} \geq 1, \quad j = 1, \ldots, n \quad (\text{服务覆盖约束}) \\
&x_{ij} \leq y_i, \quad i = 1, \ldots, m,\ j = 1, \ldots, n \quad (\text{逻辑约束}) \\
&y_i \in \{0, 1\}, \quad i = 1, \ldots, m \\
&x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad i = 1, \ldots, m,\ j = 1, \ldots, n
\end{aligned}$$

附加约束条件

不相容约束：某些小区对不能同时由某一服务点提供服务。

$$x_{ij} + x_{ik} \leq 1, \quad \forall (j, k) \in E,\ \forall i = 1, \ldots, m$$

双指派协同约束：每个小区由两个服务点提供服务，且某些小区对需有一个公共服务点。

$$\begin{aligned}
&\sum_{i=1}^{m} x_{ij} = 2, \quad j = 1, \ldots, n \quad (\text{双指派约束}) \\
&x_{ij} - x_{ik} = 0, \quad \forall (j, k) \in E,\ \forall i = 1, \ldots, m \quad (\text{协同服务约束})
\end{aligned}$$

3.7.4 算法与求解方法

精确算法

- **分支定界法**：通过构造搜索树系统枚举所有可能解
- **割平面法**：添加有效不等式收紧线性规划松弛
- **整数规划求解器**：使用 CPLEX、Gurobi 等商业求解器

启发式算法

- **贪心算法**：每次选择当前最优的选址决策
- **遗传算法**：模拟自然选择过程进行全局搜索
- **模拟退火**：通过概率突跳特性避免局部最优

- **禁忌搜索**：使用禁忌表避免重复搜索

近似算法

对于大规模问题，可以设计具有性能保证的近似算法：

定理

近似比保证：某些设施选址问题存在常数近似比的近似算法。

- **基地选址问题**：建模为二次背包问题，目标函数包含二次项，是 NP 难问题
- **设施选址问题**：可以扩展多种约束条件，如不相容约束和双指派协同约束
- **求解方法**：根据问题规模可以选择精确算法、启发式算法或近似算法
- **实际应用**：在物流规划、公共服务设施布局、网络设计等领域有广泛应用

3.8 线性规划求解

线性规划（Linear Programming, LP）是在线性约束下优化线性目标函数的核心数学工具。本节聚焦其求解的理论基础与核心概念。

3.8.1 线性规划标准形式

线性规划的标准形式是算法（如单纯形法）设计的基石，需满足以下约束：

- 目标函数：最大化（若原问题为最小化，可通过 $\min f = -\max(-f)$ 转化）；
- 约束条件：等式约束（不等式约束通过引入**松弛变量/剩余变量**转化为等式）；
- 决策变量：非负约束（无约束变量可拆分为 $x = x^+ - x^-$，其中 $x^+, x^- \geq 0$）。

标准形式数学表达为：

$$\begin{cases} \max & \boldsymbol{c}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} \\ \text{s.t.} & A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b} \\ & \boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{0} \end{cases}$$

其中 $\boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^n$（目标系数）、$A \in \mathbb{R}^{m\times n}$（约束矩阵，需满足 $\operatorname{rank}(A) = m$ 保证约束无冗余）、$\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^m$（资源向量）、$\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$（决策变量）。

3.8.2 基与基可行解

在标准形中，约束矩阵 A 的基（Basis）是选取 m 个线性无关列组成的子矩阵 $B \in \mathbb{R}^{m\times m}$（$\det(B) \neq 0$）。与基对应的变量为基变量（$\boldsymbol{x}_B$），其余为非基变量（$\boldsymbol{x}_N$）。

将约束分解为 $B\boldsymbol{x}_B + N\boldsymbol{x}_N = \boldsymbol{b}$，令 $\boldsymbol{x}_N = \boldsymbol{0}$，则基变量解为 $\boldsymbol{x}_B = B^{-1}\boldsymbol{b}$。若 $\boldsymbol{x}_B \geq \boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{x} = (\boldsymbol{x}_B^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{x}_N^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}$ 称为基可行解（Basic Feasible Solution, BFS）。

基可行解的几何意义对应可行域的**顶点**（极值点），而线性规划的最优解（若存在）必在某基可行解上达到（**凸集最优性定理**）。

3.8.3 最优解类型

线性规划的最优解可分为四类，需结合目标函数与可行域分析：

1. **唯一最优解**：目标函数仅在 1 个顶点取极值，解唯一；
2. **无穷多最优解**：目标函数与某边界平行，该边界上所有点均为最优解；
3. **无界解**：可行域无界，目标函数可无限增大/减小（如最大化问题中目标方向与可行域方向一致）；
4. **无可行解**：约束矛盾导致可行域为空集。

3.8.4 求解算法发展

线性规划的经典算法是单纯形法（Simplex Method）（1947, George Dantzig），核心思想是：从初始 BFS 出发，沿可行域边迭代到相邻 BFS，每次迭代使目标函数不减小（最大化问题），直至找到最优 BFS 或判定无界/无可行解。

单纯形法的优势是**多项式时间内高效求解**（实际计算中远快于理论最坏情况），但对“退化”（基变量取 0）问题可能循环。后续改进包括：- **修正单纯形法**：减少矩阵运算量；- **Bland 规则**：避免循环；- **内点法（Interior-Point Method）**（1980s）：从可行域内部搜索，理论复杂度为多项式级（优于单纯形法的指数级上界），在大规模稀疏问题中表现更优。

3.9 整数线性规划求解

整数线性规划（Integer Linear Programming, ILP）是 LP 的推广，要求部分/全部决策变量取整数值。由于整数约束的存在，ILP 是 NP 难问题，求解难度显著高于 LP。

3.9.1 问题分类

根据整数约束的范围，ILP 分为三类：

1. **纯整数线性规划**：所有变量均为整数；
2. **混合整数线性规划（MILP）**：部分变量为整数，部分为连续变量；
3. **0-1 整数规划**：变量仅取 0 或 1（如指派问题、背包问题），常用于“是/否”决策场景。

3.9.2 松弛问题

对 ILP $\max \boldsymbol{c}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x},\ A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b},\ \boldsymbol{x}\geq\boldsymbol{0},\ \boldsymbol{x}_J\in\mathbb{Z}$（$\boldsymbol{x}_J$ 为整数变量子集），其松弛问题是去掉整数约束后的 LP（即 $\boldsymbol{x}\geq\boldsymbol{0}$ 无整数限制）。

松弛问题的核心作用：

- **提供下界**：若原问题是最大化，松弛解的最优值是原问题的下界（整数解是连续解的特例，目标值不超过松弛解）；
- **判断可行性**：松弛问题无可行解 $\Longrightarrow$ 原问题无可行解；
- **指导分支**：在分支定界法中，松弛解的整数性决定是否需分解问题。

3.10 整数规划求解算法

ILP 的求解依赖“松弛 + 剪枝”的框架，核心算法包括**割平面法**与**分支定界法**。

3.10.1 割平面法（Gomory Cut Method）

由 Ralph Gomory 于 1958 年提出，通过割平面（Gomory Cut）切割松弛问题的非整数最优解，逐步缩小可行域至整数最优解。

步骤示例（最大化问题）：1. 求解松弛问题，若解为整数则停止；2. 若解 $\boldsymbol{x}^*$ 存在非整数分量（如 $x_j^* = a_j + f_j$，a_j 为整数，$0 < f_j < 1$），构造割平面：

$$\sum_{i=1}^{n} \lfloor a_{ij} \rfloor x_i \geq \lfloor a_j^* \rfloor$$

（$\lfloor \cdot \rfloor$ 为向下取整，该约束切割非整数部分但不切割整数可行解）；3. 将割平面加入松弛问题，重复步骤 1-2，直至得到整数最优解。

割平面法直接搜索整数解，但大规模问题中割平面数量可能爆炸，收敛较慢。

3.10.2 分支定界法（Branch and Bound, B&B）

分支定界法是“分而治之 + 上下界剪枝”的框架，步骤如下：1. 松弛与定界：求解松弛问题，若解为整数则记录为目标上界（最大化问题）；若松弛无界/无可行解，则原问题同理；2. 分支：若解存在非整数分量（如 x_j），分解为两个子问题：$x_j \leq \lfloor x_j^* \rfloor$ 和 $x_j \geq \lceil x_j^* \rceil$（$\lceil \cdot \rceil$ 为向上取整）；3. 剪枝：对子问题，若其松弛解的目标值小于当前上界（最大化问题），则剪枝（无需继续分支）；若子问题无可行解/无界，也剪枝；4. 迭代：重复分支与剪枝，直至所有分支处理完毕，最终最优整数解即为原问题解。

分支定界法的关键是：- **分支变量选择**（如“最大分数部分法”，选非整数部分最大的变量分支）；- **节点选择策略**（如“最佳界优先”，优先处理上界最小的节点，加速收敛）。

3.10.3 算法比较与应用

- **割平面法**：适合变量少、约束复杂的 ILP（如小规模指派问题），但大规模问题收敛慢；

- **分支定界法**：适合变量多、约束简单的 ILP（如生产调度），现代求解器（Gurobi、CPLEX）结合切割平面、启发式算法，效率大幅提升。

应用场景：- 背包问题（0-1 ILP）：选物品使价值最大且重量不超容量；- 设施选址（MILP）：选设施位置使服务覆盖与成本最优；- 路径规划（ILP）：车辆路径问题（VRP）中整数决策（如车辆编号、访问顺序）。

3.11 多目标规划理论与方法

3.11.1 多目标规划的基本概念

定义

多目标规划：研究决策变量在满足给定约束条件下，多个可数值化的目标函数同时极小化的问题。一般形式为：

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) = \begin{cases} f_1(x) \\ f_2(x) \\ \vdots \\ f_p(x) \end{cases} \\ \text{s.t.} \quad & x \in S = \{x \in \mathbb{R}^n : g_i(x) \leq 0, i = 1, \ldots, s; h_j(x) = 0, j = 1, \ldots, l\} \end{aligned}$$

多目标规划与单目标规划的根本区别在于目标函数的个数 $p \geq 2$，且各目标函数往往相互冲突，无法同时达到最优。

3.11.2 多目标规划解的类型

绝对最优解

定义

绝对最优解：在所有可行解中，同时使所有目标函数取得最小值的解。即存在 $x^* \in S$，使得对任意 $x \in S$ 和 $i = 1, 2, \ldots, p$，有 $f_i(x^*) \leq f_i(x)$。

绝对最优解通常不存在，因为多个目标函数往往相互矛盾。

Pareto 最优解

定义

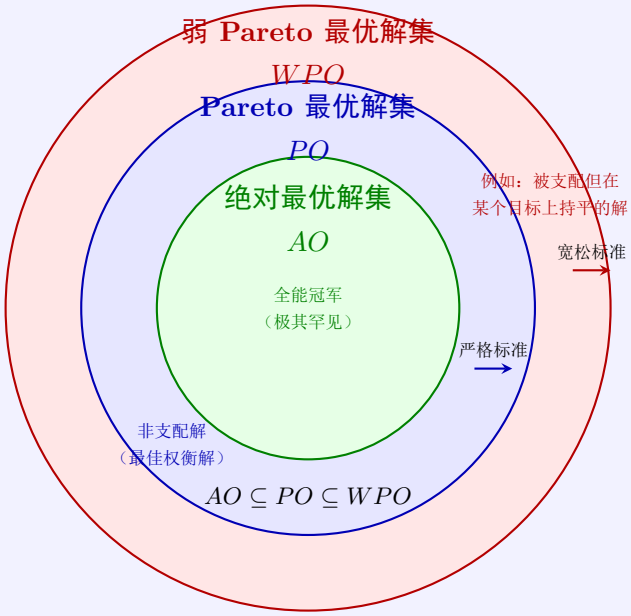
Pareto 最优解（有效解）：不存在 $x \in S$，使得所有 $f_i(x) \leq f_i(x^*)$（$i = 1, 2, \ldots, p$），且至少有一个 $f_j(x) < f_j(x^*)$（严格不等号）。

定义

弱 Pareto 最优解：不存在 $x \in S$，使得所有 $f_i(x) < f_i(x^*)$（$i = 1, 2, \ldots, p$）。

Pareto 最优解构成了多目标规划的**有效前沿面**，反映了目标函数之间的权衡关系。

多目标优化解集的层级关系



绝对最优 ⊆ Pareto 最优 ⊆ 弱 Pareto 最优

3.11.3 多目标规划的求解方法

线性加权和法

定理

线性加权和法：将多目标规划转化为单目标规划：

$$\min \sum_{i=1}^{p} \lambda_i f_i(x) \quad \text{s.t.} \quad x \in S$$

其中权重系数满足 $\lambda_i \geq 0$（$i = 1, \ldots, p$）且 $\sum_{i=1}^{p} \lambda_i = 1$。

权重系数的选择反映了决策者对各个目标的偏好程度：

- 当 $\lambda_i > 0$（$i = 1, \ldots, p$）时，最优解为 Pareto 最优解

- 当 $\lambda_i \geq 0$ 且至少有一个 $\lambda_i > 0$ 时，最优解为弱 Pareto 最优解

主要目标法

定理

主要目标法：

1. 确定一个主要目标函数 $f_k(x)$（$k \in \{1, \ldots, p\}$）
2. 对其余 $p-1$ 个目标函数设定界限值 ε_i（$i \neq k$）
3. 求解单目标规划：

$$\min f_k(x) \quad \text{s.t.} \quad x \in S, f_i(x) \leq \varepsilon_i \ (i \neq k)$$

主要目标法将多目标问题转化为约束条件下的单目标优化问题。

分层排序法

定理

分层排序法：

1. 将目标函数按重要程度排序：$f_1(x) \succ f_2(x) \succ \cdots \succ f_p(x)$
2. 依次求解单目标规划：

$$\begin{aligned}
&\min f_1(x) \quad \text{s.t.} \quad x \in S \\
&\min f_2(x) \quad \text{s.t.} \quad x \in S_1 = \{x \in S : f_1(x) = f_1^*\} \\
&\vdots \\
&\min f_p(x) \quad \text{s.t.} \quad x \in S_{p-1}
\end{aligned}$$

3. 最后一个目标的最优解作为多目标规划的解

分层排序法适用于目标函数有明确优先级的情况。

理想点法

定理

理想点法：

1. 求解各目标的理想值：$f_i^* = \min\{f_i(x) : x \in S\}$（$i = 1, \ldots, p$）
2. 构造评价函数：$U(x) = \left[\sum_{i=1}^{p} \lambda_i (f_i(x) - f_i^*)^2\right]^{1/2}$
3. 求解 $\min U(x)$ subject to $x \in S$

理想点法寻求距离理想点最近的可行解。

3.11.4 应用案例：投资组合问题

问题描述

示例

投资组合问题：证券市场有 n 种资产，第 i 种资产的收益率为随机变量 r_i。设投资于资产 i 的比例为 x_i，则投资组合的收益率为 $R = \sum_{i=1}^{n} x_i r_i$。
目标：

- 收益最大化：$\max E[R]$
- 风险最小化：$\min Var[R]$

约束条件：$\sum_{i=1}^{n} x_i = 1$，$x_i \geq 0$（$i = 1, \ldots, n$）。

数学模型

投资组合问题的多目标规划模型为：

$$
\begin{aligned}
\max \quad & E[R] = \sum_{i=1}^{n} x_i E[r_i] \\
\min \quad & Var[R] = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} x_i x_j Cov(r_i, r_j) \\
\text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^{n} x_i = 1 \\
& x_i \geq 0, \quad i = 1, \ldots, n
\end{aligned}
$$

求解方法

- **线性加权和法**：构造目标函数 $\max \mu E[R] - (1-\mu) Var[R]$，其中 $\mu \in [0, 1]$ 为风险偏好系数
- **主要目标法**：设定收益目标，最小化风险；或设定风险上限，最大化收益
- **有效前沿分析**：通过参数变化绘制收益-风险有效前沿曲线

历史背景

历史背景

Markowitz 投资组合理论：Harry Markowitz 于 1952 年在《Portfolio Selection》一文中首次提出均值-方差模型，因此获得 1990 年诺贝尔经济学奖。该理论奠定了现代投资组合理论的基础。

3.11.5 总结

多目标规划是处理多个相互冲突目标的决策问题的有效工具：

- **解的概念**：Pareto 最优解反映了目标间的权衡关系

- **求解方法：**线性加权和法、主要目标法、分层排序法等各有适用场景
- **实际应用：**在投资组合、资源分配、工程设计等领域有广泛应用
- **计算挑战：**有效前沿的生成和决策偏好的量化是多目标规划的关键问题

重要提示

研究前沿：多目标进化算法、交互式决策方法等是现代多目标规划的研究热点。

Chapter 4

随机模型

4.1 随机性基础

定义

随机性：具有可重复性、多样性和概率性的事件特性。满足：

- 事件可在相同条件下重复
- 每次可能以不同方式表现
- 每种表现方式有确定概率

历史背景

概率论发展里程碑：

- 1654 年：Pascal 与 Fermat 通信解决赌博问题
- 1812 年：Laplace《概率分析理论》奠定经典概率基础
- 1933 年：Kolmogorov 建立概率论公理化体系

4.2 Bayes 公式与应用

定理

[Bayes 公式] 设事件 $A_1, \ldots, A_n$ 构成样本空间划分，则：

$$P(A_i|B) = \frac{P(B|A_i)P(A_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(B|A_j)P(A_j)}$$

4.3 疾病检测问题

示例

[疾病检测：从个体到群体的筛查优化]

1. 问题背景与核心目标

假定 n 个人相互独立地以概率 p 患病，目标是在找出所有病人的同时，让平均检测次数尽可能少。这是疾病筛查的经典优化问题，需平衡检测成本与准确性。

2. 检测性能的关键指标

评价检测方法可靠性的核心指标：

- **灵敏度（True Positive Rate, TPR）**：患病者被正确检测为阳性的概率

$$p = P(\text{阳性}|\text{患病}) = P(B|A)$$

（例：灵敏度 95% $\Rightarrow$ 100 个病人中 95 人能被检出阳性）

- **特异度（True Negative Rate, TNR）**：未患病者被正确检测为阴性的概率

$$q = P(\text{阴性}|\text{未患病}) = P(\bar{B}|\bar{A})$$

（例：特异度 90% $\Rightarrow$ 100 个健康人中 90 人能被检出阴性）

阳性预测值（检测阳性时真患病的概率）是临床决策的关键：

$$P(\text{患病}|\text{阳性}) = \frac{pr}{pr + (1-q)(1-r)}$$

其中 $r = P(\text{患病})$ 是人群发病率。

3. 群式检测策略：从”一人一检”到”混合筛查”

当发病率 r 极低时，”一人一检”效率极低。群式检测通过”混合样本初筛 + 针对性复筛”大幅减少平均检测次数。

3.1 两阶段群式检测

流程设计：

1. **第一阶段**：n 人样本混合检测
   - 混合样本阴性（概率 $(1-p)^n$）：总检测次数 $= 1$，结束
   - 混合样本阳性（概率 $1-(1-p)^n$）：进入第二阶段
2. **第二阶段**：对 n 人逐一检测，总检测次数 $= n+1$

检测次数期望：

$$E_{\text{两阶段}} = 1 \cdot (1-p)^n + (n+1) \cdot [1-(1-p)^n]$$
$$\bar{E}_{\text{两阶段}} = \frac{E_{\text{两阶段}}}{n} = \frac{(1-p)^n + (n+1)\,[1-(1-p)^n]}{n}$$

示例

3.2 三阶段群式检测（更高效的优化）

流程设计：

1. **第一阶段：** n 人混合检测，阴性则结束（次数 1）；阳性进入第二阶段
2. **第二阶段：** 将 n 人分为 A, B 两组（各 $n/2$ 人）
   - 测 A 组：若阴性 $\to$ 感染者在 B 组，测 B 组（总次数 $2 + n/2$）
   - 若 A 组阳性：测 B 组
     - B 组阴性 $\to$ 感染者在 A 组，逐个测 A 组（总次数 $3 + n/2$）
     - B 组阳性 $\to$ 两组都有感染者，逐个测两组（总次数 $3 + n$）
3. **第三阶段：** 对含感染者的组逐个检测，定位具体病人

总检测次数期望：

$$\begin{aligned} E_{\text{三阶段}} = &(1-p)^n \cdot 1 \\ &+ (1-p)^{n/2}\left(1-(1-p)^{n/2}\right) \cdot \left(2 + \frac{n}{2}\right) \\ &+ \left(1-(1-p)^{n/2}\right)(1-p)^{n/2} \cdot \left(3 + \frac{n}{2}\right) \\ &+ \left(1-(1-p)^{n/2}\right)^2 \cdot (3+n) \end{aligned}$$

平均每人检测次数：

$$\bar{E}_{\text{三阶段}} = 1 + \frac{n}{3} - \left(1 + \frac{1}{n}\right)(1-p)^{n/2} - \frac{1}{n}(1-p)^n$$

4. 数值案例：低发病率下的效率对比

以新冠抗原筛查为例，参数设置：

- $n = 100$（每组人数），$p = 0.01$（单个人患病概率）
- 灵敏度 $p_{\text{test}} = 0.95$，特异度 $q_{\text{test}} = 0.90$

计算结果：

- 两阶段平均检测次数：$\bar{E}_{\text{两阶段}} \approx 0.64$ 次/人
- 三阶段平均检测次数：$\bar{E}_{\text{三阶段}} \approx 0.58$ 次/人

三阶段方案更高效，在低发病率场景下优势显著。

重要提示

[Key Takeaway] 群式检测不是简单的”混合样本”，而是通过多阶段概率筛选，在保证准确性的前提下，最大化降低检测成本。

4.4 The Monty Hall 问题

示例

4.4.1 问题背景与直觉误区

三扇门后分别藏有 **1 辆车**和 **2 只山羊**，规则如下：

- 选手随机选择 1 扇门（记为**门 1**）；
- 主持人**已知每扇门后物品**，且必须打开**剩余两扇门中藏有山羊的那扇**（记为**门 2**）；
- 选手可选择“坚持初选（门 1）”或“换门（门 3）”，判断换门是否能提高获胜概率。

直觉误区：多数人认为“剩余两扇门概率均等（各 $\frac{1}{2}$）”，但这是错误的——**主持人的开门动作传递了额外信息**，需通过**条件概率**精准分析。

4.4.2 枚举法验证（穷举所有可能）

设“车在门 i”为事件 C_i，“主持人打开门 2”为事件 M。初始时，车在每扇门后的概率均为 $\frac{1}{3}$，即：

$$P(C_1) = P(C_2) = P(C_3) = \frac{1}{3}$$

分三种场景讨论主持人开门后的结果：

1. **场景 1：车在门 1（C_1）**：主持人可从门 2、门 3 中任选一扇（均为山羊），假设选门 2（事件 M）。此时换门（选门 3）必得山羊，**输**。
2. **场景 2：车在门 2（C_2）**：主持人不能打开藏车的门 2，且门 1 已被选手选中（门 1 是山羊），因此主持人**必须打开门 3**（事件 M 不发生，与题目中“主持人打开门 2”矛盾），此场景概率为 0。
3. **场景 3：车在门 3（C_3）**：主持人不能打开藏车的门 3，且门 1 是山羊，因此主持人**必须打开门 2**（事件 M）。此时换门（选门 3）必得车，**赢**。

竞猜者初次选择的门	汽车位置		主持人打开		竞猜者再次选择的门	获赠物品	竞猜者再次选择的门	获赠物品
	门	概率	门	概率				
1	1	1/3	2	1/6	1	汽车	3	山羊
			3	1/6			2	山羊
	2	1/3	3	1/3	1	山羊	2	汽车
	3	1/3	2	1/3	1	山羊	3	汽车

示例

4.4.3 概率论（贝叶斯定理）分析

贝叶斯定理公式：

$$P(C_i|M) = \frac{P(M|C_i)P(C_i)}{P(M)}$$

其中 $P(M)$ 是“主持人打开门 2”的**全概率**，需用**全概率公式**展开：

$$P(M) = P(M|C_1)P(C_1) + P(M|C_2)P(C_2) + P(M|C_3)P(C_3)$$

分别计算条件概率：- $P(M|C_1)$：车在门 1 时，主持人可从门 2、门 3 中任选一扇（均为山羊），因此打开门 2 的概率为 $\frac{1}{2}$；- $P(M|C_2)$：车在门 2 时，主持人不能打开门 2（藏车），且门 1 是山羊，因此**必须打开门 3**，即打开门 2 的概率为 0；- $P(M|C_3)$：车在门 3 时，主持人不能打开门 3（藏车），且门 1 是山羊，因此**必须打开门 2**，即打开门 2 的概率为 1。
代入全概率公式计算 $P(M)$：

$$P(M) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$$

再计算“换门获胜”的后验概率 $P(C_3|M)$：

$$P(C_3|M) = \frac{P(M|C_3)P(C_3)}{P(M)} = \frac{1 \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}$$

同理，“坚持初选（门 1）”的获胜概率为：

$$P(C_1|M) = \frac{P(M|C_1)P(C_1)}{P(M)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$$

4.5 离散型随机变量与数学期望

定义

离散型随机变量：

- 定义：依赖于整数变量 n 的函数 $y(n) = y_n$，取值可数（有限或可数无限）
- 差分：$\Delta y = y_{n+1} - y_n$，$\Delta^m y = \sum_{k=0}^{m} (-1)^{m-k} \binom{m}{k} y_{n+k}$
- 差分方程：$F(n, y_n, \Delta y_n, \cdots, \Delta^m y_n) = 0$

示例

[几何分布] 首次成功所需试验次数 X 的分布：

$$P(X=k)=(1-p)^{k-1}p, \quad k=1,2,\ldots$$

期望值推导：

$$\begin{aligned}E(X)&=\sum_{k=1}^{\infty}k\cdot(1-p)^{k-1}p\\&=p\frac{d}{dp}\left(-\sum_{k=0}^{\infty}(1-p)^k\right)\\&=p\frac{d}{dp}\left(-\frac{1}{p}\right)=\frac{1}{p}\end{aligned}$$

条件期望法：定义指示变量 $Y=\begin{cases}1 & \text{首次成功}\\0 & \text{首次失败}\end{cases}$

$$E(X)=E[E(X|Y)]=p\cdot 1+(1-p)(1+E(X))$$

解得 $E(X)=\frac{1}{p}$

定理

[数学期望性质] 1. **线性性：**$E(aX+b)=aE(X)+b$

2. **可加性：**$E(X+Y)=E(X)+E(Y)$

3. **独立变量：**$E(XY)=E(X)E(Y)$（当 X,Y 独立）

4.6 赠券收集问题：集齐全套的平均购买件数

示例

核心问题：一套赠券共 N 种，每件商品随机放 1 种（每种概率 $\frac{1}{N}$）。求集齐全套所需购买件数 X 的期望 $E[X]$。

关键符号约定：

- B_i：购买 i 件商品后收集到所有赠券；
- A_j^k：购买 i 件商品后 ** 收集到第 j 种赠券；
- $\overline{A_i^j}$：购买 i 件商品后未收集到第 j 种赠券；
- Y_k：从已收集 $k-1$ 种到收集第 k 种所需的购买件数（$k=1,2,\ldots,N$）。

4.6.1 思路 1：运用 De Morgan 定律

重要提示

核心思路：通过“未收集全”的概率反推期望——$E[X]=\sum_{i=0}^{\infty}P(X>i)$（“购买 i 件仍未收集全”的概率之和）。

示例

步骤 1：计算“收集全”的概率 $P(B_i)$

根据**德摩根定律**，“未收集全”等价于“至少 1 种未收集”：

$$\overline{B_i}=\bigcup_{j=1}^{N}\overline{A_i^j}$$

因此：

$$P(B_i)=1-P(\overline{B_i})=1-P\left(\bigcup_{j=1}^{N}\overline{A_i^j}\right)$$

步骤 2：容斥原理展开联合概率

对“至少 1 种未收集”应用容斥原理：

$$P\left(\bigcup_{j=1}^{N}\overline{A_i^j}\right)=\sum_{j=1}^{N}P(\overline{A_i^j})-\sum_{1\le j<k\le N}P(\overline{A_i^j}\cap\overline{A_i^k})+\cdots+(-1)^{N-1}P\left(\bigcap_{j=1}^{N}\overline{A_i^j}\right)$$

其中，l 种赠券均未收集的概率为：

$$P\left(\bigcap_{t=1}^{l}\overline{A_i^{j_t}}\right)=\left(1-\frac{l}{N}\right)^i$$

（每次购买不选这 l 种的概率为 $1-\frac{l}{N}$，i 次独立购买）。

示例

步骤 3：计算期望 $E[X]$

将容斥结果代入 $P(B_i)$：

$$P(B_i) = 1 - \sum_{l=1}^{N}(-1)^{l-1}\binom{N}{l}\left(1-\frac{l}{N}\right)^i = \sum_{l=0}^{N}(-1)^{l}\binom{N}{l}\left(1-\frac{l}{N}\right)^i$$

利用期望定义 $E[X] = \sum_{i=0}^{\infty} P(B_i)$，交换求和顺序：

$$E[X] = \sum_{l=0}^{N}(-1)^{l}\binom{N}{l}\sum_{i=0}^{\infty}\left(1-\frac{l}{N}\right)^i$$

对几何级数 $\sum_{i=0}^{\infty} r^i = \frac{1}{1-r}$（$|r|<1$），令 $r = 1-\frac{l}{N}$，得：

$$\sum_{i=0}^{\infty}\left(1-\frac{l}{N}\right)^i = \frac{N}{l}$$

最终化简得：

$$E[X] = N\sum_{l=1}^{N}(-1)^{l-1}\frac{\binom{N}{l}}{l} = NH_N$$

其中 $H_N = 1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{N}$ 为第 N 个调和数。

4.6.2 思路 2：运用几何分布

重要提示

核心思路：将“集齐全套”拆分为 N 个独立阶段——从 $k-1$ 种到 k 种，每个阶段的次数 Y_k 服从几何分布，利用期望的线性性求和。

二项分布 (binomial distribution)	n 次Bernoulli试验中，成功的次数	$P(X=i)=\binom{n}{i}p^i(1-p)^{n-i}, i=0,1,\cdots,n$
几何分布 (geometric distribution)	进行Bernoulli试验，首次出现成功所需的试验次数	$P(X=i)=(1-p)^{i-1}p, i=1,2,\cdots$
负二项分布 (negative binomial distribution)	进行Bernoulli试验，累计出现 r 次成功所需的试验次数	$P(X=i)=\binom{i-1}{r-1}p^r(1-p)^{i-r}, i=r,r+1,\cdots$
超几何分布 (hypergeometric distribution)	已知 N 件产品中有 M 件不合格品。随机抽取 s 件产品中的不合格数	$P(X=i)=\frac{\binom{M}{i}\binom{N-M}{s-i}}{\binom{N}{s}}, i=0,1,\cdots,s$

示例

步骤 1：阶段变量 Y_k 的分布

当已收集 $k-1$ 种赠券时，剩余 $N-k+1$ 种未收集。每次购买获得新赠券的概率：

$$p_k = \frac{N-k+1}{N}$$

Y_k 表示“从 $k-1$ 种到 k 种所需的购买件数”，服从几何分布 $\mathrm{Geom}(p_k)$（首次成功的试验次数），其期望为：

$$E[Y_k] = \frac{1}{p_k} = \frac{N}{N-k+1}$$

步骤 2：总期望计算

总次数 $X = Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_N$，利用期望的线性性（无需独立）：

$$E[X] = \sum_{k=1}^{N} E[Y_k] = \sum_{k=1}^{N} \frac{N}{N-k+1}$$

令 $m = N-k+1$（反转求和顺序），得：

$$E[X] = N \sum_{m=1}^{N} \frac{1}{m} = NH_N$$

与容斥原理结果完全一致

重要提示

最终结论：集齐全套 N 种赠券的平均购买件数为：

$$E[X] = N \cdot H_N \approx N(\ln N + 0.5772)$$

两种方法的共性：
容斥原理：从“未收集全”的概率反推期望；
几何分布：将问题拆分为独立阶段，利用期望线性性简化计算。两者殊途同归，均验证了调和数在赠券收集问题中的核心地位。

4.7 随机过程与 Markov 链基础

历史背景

随机过程的起源：Andrey Andreyevich Markov（1856-1922）是俄罗斯数学家，提出了 Markov 过程的概念，为随机过程理论奠定基础。右上角为其肖像。

定义

随机过程：描述随机现象随时间演化的数学模型，记为 $\{X(t), t \in T\}$（T 为参数集）。当 T 为整数集时，称为**随机序列**。
Markov 过程：未来状态仅依赖当前状态，与历史无关。对随机序列 $\{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$，满足：

$$P\{X_{n+1} = i_{n+1} \mid X_n = i_n, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots\} = P\{X_{n+1} = i_{n+1} \mid X_n = i_n\}$$

即“已知现在的条件下，未来不依赖于过去”。

4.8 递推关系的推导与应用

定理

核心递推模型：考虑序列 $\{A_h\}$，满足：

$$\begin{cases} A_h - A_{h+1} = r(A_{h-1} - A_h), & 1 \le h \le N-1 \\ A_0, A_N \text{ 已知} \end{cases}$$

其中 $r = \frac{q}{p}$（$p + q = 1$）。

证明

推导过程：将递推式改写为差分形式：

$$A_{h+1} - A_h = -r(A_h - A_{h-1})$$

递推展开得：

$$A_h - A_{h-1} = (-r)^h (A_0 - A_1)$$

累加所有差分：

$$A_h - A_0 = (A_0 - A_1) \sum_{k=0}^{h-1} (-r)^k$$

利用等比数列求和公式 $\sum_{k=0}^{m} x^k = \frac{1-x^{m+1}}{1-x}$，得：

$$A_h = A_0 + (A_0 - A_1) \cdot \frac{1-(-r)^h}{1+r}$$

当边界条件为 $A_0 = 0, A_N = 1$ 时，代入得：

$$A_h = \frac{1-(-r)^h}{1-(-r)^N}$$

特别地，当 $r = 1$（公平博弈）时，通解简化为：

$$A_h = \frac{h}{N}$$

4.9 赌徒破产问题：从递推到破产概率

定义

赌徒破产问题定义：赌徒初始财富 h，目标 N。每局：

- 赢 1 单位（概率 p），财富 $h+1$；
- 输 1 单位（概率 $q = 1-p$），财富 $h-1$。

停止条件：财富达 N（获胜）或 0（破产）。定义：

- P_h：初始财富 h 时获胜的概率；
- Q_h：初始财富 h 时破产的概率。

显然 $Q_h + P_h = 1$。

定理

赌徒破产的递推关系：P_h 满足线性递推：

$$P_h = pP_{h+1} + qP_{h-1}, \quad 1 \le h \le N-1$$

边界条件：

$$P_0 = 0, \quad P_N = 1$$

示例

求解与结果：将递推式改写为：

$$P_{h+1} - P_h = \frac{q}{p}(P_h - P_{h-1})$$

令 $r = \frac{q}{p}$，递推展开得：

$$P_h = \frac{1-r^h}{1-r^N}$$

分情况讨论：

$$P_h = \begin{cases} \dfrac{1-\left(\dfrac{q}{p}\right)^h}{1-\left(\dfrac{q}{p}\right)^N} & p \ne q \\ \dfrac{h}{N} & p = q \end{cases}$$

因此，破产概率：

$$Q_h = 1 - P_h = \begin{cases} \dfrac{\left(\dfrac{q}{p}\right)^h - \left(\dfrac{q}{p}\right)^N}{1-\left(\dfrac{q}{p}\right)^N} & p \ne q \\ 1 - \dfrac{h}{N} & p = q \end{cases}$$

大 N 极限分析：当目标财富 $N \to \infty$ 时：

$$Q_h \to \begin{cases} \left(\dfrac{q}{p}\right)^h & p > q \\ 1 & p \le q \end{cases}$$

即使赌博公平（$p = q$），赌徒最终破产的概率仍为 1！

4.10 Pascal 赌博问题：骰子游戏的胜率计算

历史背景

问题背景：1656 年 Pascal 与 Fermat 通信解决的赌博问题。A、B 初始各 12 分，掷三枚骰子：

- 点数和 11：A 胜（B 失 1 分）；
- 点数和 14：B 胜（A 失 1 分）；
- 其他：平局。

先得 0 分者败，求双方胜率比。

定义

Pascal 问题的状态定义：记 P_h 为 A 初始得分 h 时获胜的概率，Q_h 为 B 获胜的概率。边界条件：

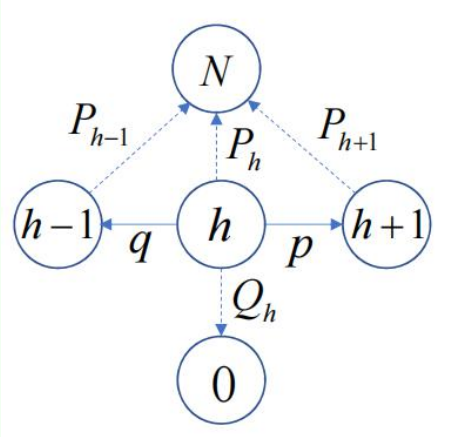
$$P_{24} = 1, \quad P_0 = 0, \quad Q_{24} = 1, \quad Q_0 = 0$$

每局概率：

- A 胜：$p = \frac{27}{216}$（点数和 11 的情况数 27）；
- B 胜：$q = \frac{15}{216}$（点数和 14 的情况数 15）；
- 平局：$1 - p - q = \frac{174}{216}$。

定理

Pascal 问题的递推关系：



P_h 满足：

$$P_h = pP_{h+1} + qP_{h-1} + (1-p-q)P_h, \quad 1 \le h \le 23$$

(P_h 的方程是 “下一步各状态的终止概率 × 对应转移概率” 之和)
化简得：

$$P_h - P_{h+1} = \frac{q}{p}(P_{h-1} - P_h)$$

代入边界条件 $P_0 = 0, P_{24} = 1$，解得：

$$P_h = \frac{\left(\frac{q}{p}\right)^h - 1}{\left(\frac{q}{p}\right)^{24} - 1}$$

同理，Q_h 的递推与 P_h 对称：

$$Q_h = \frac{\left(\frac{p}{q}\right)^h - 1}{\left(\frac{p}{q}\right)^{24} - 1}$$

示例

计算 P_{12} **与** Q_{12}：代入 $p = \frac{27}{216}$，$q = \frac{15}{216}$，得 $r = \frac{q}{p} = \frac{5}{9}$。因此：

$$P_{12} = \frac{\left(\frac{5}{9}\right)^{12} - 1}{\left(\frac{5}{9}\right)^{24} - 1} = \frac{9^{12}}{9^{12} + 5^{12}} = \frac{282429536481}{282673677106} \approx 0.9991$$

$$Q_{12} = 1 - P_{12} = \frac{244140625}{282673677106} \approx 0.0009$$

结论：A 的胜率约为 99.91

4.11 金融数学基础

定义

利息计算：

- 单利：$S(t) = P(1 + rt)$
- 复利：$S(t) = P(1 + r)^t$
- 连续复利：$S(t) = Pe^{rt}$

示例

[按揭贷款] 贷款 P_0，月利率 i，期数 N：

- 等额本息：月还款 $y = \dfrac{(1+i)^N P_0 i}{(1+i)^N - 1}$
- 等额本金：第 k 月还款 $y_k = \dfrac{P_0}{N} + i\left(1 - \dfrac{k-1}{N}\right)P_0$

4.12 种群动态模型

定理

[Logistic 模型] 种群增长模型：

$$x_{n+1} = x_n + rx_n\left(1 - \frac{x_n}{K}\right)$$

其中 r 为内禀增长率，K 为环境承载量。

重要提示

模型性质：

- $0 < r < 2$：稳定平衡点 K
- $2 < r < 2.449$：2 周期振荡
- $r > 2.692$：混沌现象

4.13 混沌理论

历史背景

混沌理论发展：

- 1963 年：Lorenz 发现" 蝴蝶效应"
- 1975 年：Li-Yorke 定理"Period Three Implies Chaos"
- 1980s：Feigenbaum 发现倍周期分岔普适常数

定理

[Li-Yorke 定理] 若区间到自身的连续函数 f 有 3 周期点，则：

1. 对任意 $k \geq 1$，f 有 k 周期点
2. 存在不可数集 S，使得对 $x \neq y \in S$：

$$\limsup_{n\to\infty} |f^n(x) - f^n(y)| > 0$$

$$\liminf_{n\to\infty} |f^n(x) - f^n(y)| = 0$$

Chapter 5

招聘问题（秘书问题）

5.1 问题描述

定义

n 位求职者应聘某一职位，招聘方通过逐个面试予以考察。应聘者的综合能力各不相同，通过面试可给出已面试的应聘者的综合能力大小顺序。

5.1.1 基本假设

- 应聘者以随机顺序接受面试
- 某个应聘者是否被录用必须在他面试结束后立即决定
- 若录用，招聘即告结束
- 若不录用，继续面试下一位
- 不得录用曾作出过不录用决定的应聘者

5.2 策略分析

5.2.1 备选者定义

定义

若目标为招聘到第一名的概率尽可能大，招聘方只会录用比之前所有应聘者均优的应聘者，称为**备选者**。

5.2.2 策略 s

定义

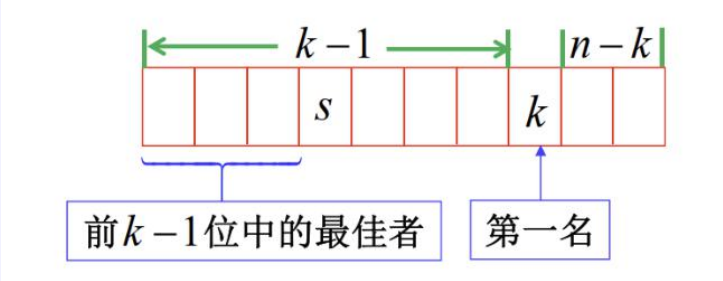
策略 s：从第 s 位应聘者开始，录用首次出现的一名备选者。

5.3 概率计算

5.3.1 录用概率公式

定理

记 $p_n^k(s)$ 为采用策略 s 录用 $A_k(k \geq s)$, 且 A_k 为第一名的概率
因此有 $p_n(s) = \sum_{k=s}^{n} p_n^k(s)$
接下来可以分析得到：
先假设第一名在第 k 位，那么前 k-1 位中第一名出现需要出现在前 s-1 位, 否则按照策略 s 会比 A_k 先录用
总可能数：N $= C_{n-1}^{k-1} \cdot (s-1)(k-2)!(n-k)! = \frac{(n-1)!(s-1)(k-2)!(n-k!)}{(k-1)!(n-k)!} = \frac{(n-1)!(s-1)}{(k-1)}$
因此可以得到：$p_n^k(s) = \frac{N}{n!} = \frac{1}{n} \cdot \frac{s-1}{k-1}$
所以计算 $p_n(s) = \sum_{k=s}^{n} p_n^k(s) = \frac{s-1}{n} \cdot \sum_{k=s-1}^{n-1} \frac{1}{k}$



5.3.2 最优策略推导

证明

令 $s^* = \min\left\{s \mid \sum_{k=s}^{n-1} \frac{1}{k} < 1\right\}$，则：

- 当 $s \geq s^*$ 时，$\sum_{k=s}^{n-1} \frac{1}{k} < 1$，$p_n(s) > p_n(s+1)$
- 当 $s \leq s^*$ 时，$\sum_{k=s-1}^{n-1} \frac{1}{k} \geq 1$，$p_n(s) \geq p_n(s-1)$

因此当 $s = s^*$ 时，$p_n(s)$ 达到最大值。
通过差分分析：

$$p_n(s) - p_n(s+1) = \frac{1}{n} - \frac{1}{n}\sum_{k=s}^{n-1}\frac{1}{k}$$

当 $\sum_{k=s}^{n-1} \frac{1}{k} < 1$ 时，差分为正，函数递减；反之递增。

5.4 渐近估计

5.4.1 积分估计的数学基础

定理

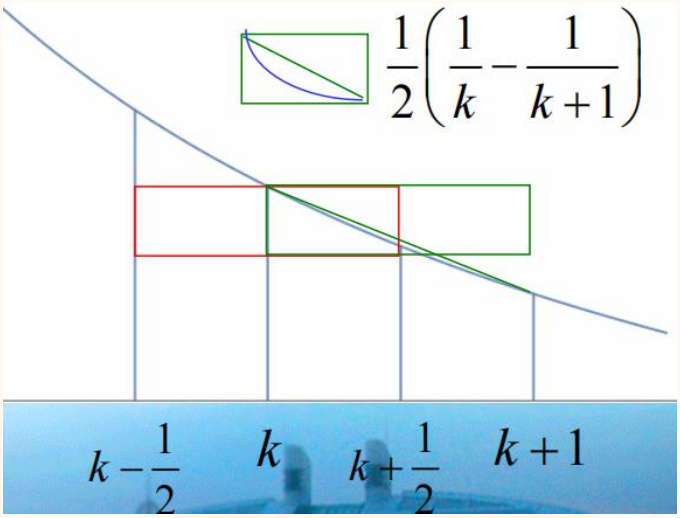
积分不等式：
对于凸函数 $f(x)=\frac{1}{x}$，有：

$$\int_k^{k+1}\frac{1}{x}dx+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)<\frac{1}{k}<\int_{k-\frac{1}{2}}^{k+\frac{1}{2}}\frac{1}{x}dx$$

证明

左侧不等式证明：
分析不等式中每一项的几何含义：

- 第一项积分：为下方的曲边三角形面积
- 第二项：为上方的三直角三角形面积
- $\frac{1}{k}$：为矩形面积



因为函数 $f(x)=\frac{1}{x}$ 在区间 $[k,k+1]$ 上是凸函数，所以曲边三角形面积加上上方三直角三角形面积小于矩形面积，即：

$$\int_k^{k+1}\frac{1}{x}dx+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)<\frac{1}{k}$$

因此左侧不等式成立。

证明

右侧不等式证明：

定义函数：

$$F(k) = \frac{1}{k} - \int_{k-\frac{1}{2}}^{k+\frac{1}{2}} \frac{1}{x} dx = \frac{1}{k} - \ln \frac{2k+1}{2k-1}$$

导数计算：

$$F'(k) = -\frac{1}{k^2} - \left(\frac{2}{2k+1} - \frac{2}{2k-1} \right) = -\frac{1}{k^2} + \frac{8k}{4k^2-1}$$

分析导数符号：

$$F'(k) = \frac{-(4k^2-1)+8k^3}{k^2(4k^2-1)} = \frac{8k^3-4k^2+1}{k^2(4k^2-1)} > 0 \quad \text{对于} \quad k \geq 1$$

极限性质：

$$\lim_{k\to\infty} F(k) = \lim_{k\to\infty} \left(\frac{1}{k} - \ln \frac{1+\frac{1}{2k}}{1-\frac{1}{2k}} \right) = 0$$

由于 $F'(k) > 0$ 且 $\lim_{k\to\infty} F(k) = 0$，故 $F(k) < 0$，即：

$$\frac{1}{k} < \int_{k-\frac{1}{2}}^{k+\frac{1}{2}} \frac{1}{x} dx$$

5.4.2 积分估计法

定理

利用积分估计：

$$\int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) < \frac{1}{k} < \int_{k-\frac{1}{2}}^{k+\frac{1}{2}} \frac{1}{x} dx$$

可得渐近结果：

$$s^* \approx \frac{n}{e}$$

其中 e 是自然对数的底数。

更精确地：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{s^*}{n} = \frac{1}{e} \approx 0.3679$$

证明

上界推导：由 5.3.2，已知条件：

$$\sum_{k=s^*-1}^{n-1} \frac{1}{k} \geq 1 \sum_{k=s^*}^{n-1} \frac{1}{k} < 1$$

利用积分上界：

$$\sum_{k=s^*-1}^{n-1} \frac{1}{k} < \int_{s^*-\frac{3}{2}}^{n-\frac{1}{2}} \frac{1}{x} dx = \ln\left(\frac{n-\frac{1}{2}}{s^*-\frac{3}{2}}\right)$$

由最优策略条件 $\sum_{k=s^*-1}^{n-1} \frac{1}{k} \geq 1$，得：

$$\ln\left(\frac{n-\frac{1}{2}}{s^*-\frac{3}{2}}\right) > 1 \Rightarrow \frac{n-\frac{1}{2}}{s^*-\frac{3}{2}} > e \Rightarrow s^* < \frac{1}{e}\left(n-\frac{1}{2}\right)+\frac{3}{2}$$

下界推导：
已知上界：$s^* < \frac{1}{e}\left(n-\frac{1}{2}\right)+\frac{3}{2}$
对 $1 \leq \sum_{k=s^*-1}^{n-1} \frac{1}{k}$，有：

$$\begin{aligned}
1 &> \sum_{k=s^*}^{n-1} \frac{1}{k} \\
&> \sum_{k=s^*}^{n-1} \left[\int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)\right] \\
&= \int_{s^*}^{n} \frac{1}{x} dx + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s^*}-\frac{1}{n}\right) \\
&= \ln\left(\frac{n}{s^*}\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s^*}-\frac{1}{n}\right)
\end{aligned}$$

因此：

$$e > \frac{n}{s^*} e^{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{s^*}-\frac{1}{n}\right)}$$

利用不等式 $e^x > 1+x$（当 $x \neq 0$），有：

$$e > \frac{n}{s^*}\left(1+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{s^*}-\frac{1}{n}\right)\right)$$

由于 $s^* < \frac{1}{e}\left(n-\frac{1}{2}\right)+\frac{3}{2}$，用上界代入放大不等式：

$$e > \frac{n}{s^*}\left(1+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\frac{1}{e}\left(n-\frac{1}{2}\right)+\frac{3}{2}}-\frac{1}{n}\right)\right)$$

整理得：

$$s^* > \frac{n}{e}\left(1+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\frac{1}{e}\left(n-\frac{1}{2}\right)+\frac{3}{2}}-\frac{1}{n}\right)\right)$$

化简后得到 s^* 的下界：

$$s^* \geq \frac{n}{e}\left(1-\frac{1}{2n}\right)+\frac{n}{2n+3e-1} = \frac{1}{e}\left(n-\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{2}-\frac{3e-1}{2(2n+3e-1)}$$

证明

上下界差距分析：

上下界的差距为：

$$\Delta = \left[\frac{1}{e}\left(n-\frac{1}{2}\right)+\frac{3}{2}\right] - \left[\frac{1}{e}\left(n-\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{2}-\frac{3e-1}{2(2n+3e-1)}\right]$$

$$= 1 + \frac{3e-1}{2(2n+3e-1)} \approx 1 + \frac{1.79}{n+1.79}$$

当 n 足够大时，上下界的差距趋近于 1。

渐近性证明：

由上下界估计可得：

$$\frac{1}{e}\left(1-\frac{1}{2n}\right)+\frac{1}{2n}-\frac{3e-1}{2n(2n+3e-1)} < \frac{s^*}{n} < \frac{1}{e}\left(1-\frac{1}{2n}\right)+\frac{3}{2n}$$

当 $n \to \infty$ 时，两边极限均为 $\frac{1}{e}$，由夹逼定理得：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{s^*}{n} = \frac{1}{e}$$

5.4.3 数值验证

示例

不同 n 值下的最优策略 s^*：

n	s^* (实际)	s^* (上界)	s^* (下界)
10	3	3.97	2.87
20	7	7.47	6.37
50	18	18.47	17.37
100	37	37.47	36.37
1000	368	368.47	367.37

计算示例（$n = 10$）：

上界：$\frac{1}{e}\left(10-\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{2} \approx 0.3679 \times 9.5 + 0.5 \approx 3.97$

下界：$\frac{10}{e}+\frac{e-1}{2e}-\frac{(e-1)^2}{8e\times 10} \approx 3.678 + 0.316 - 0.007 \approx 2.87$

实际值：$s^* = 3$（满足 $2.87 \le 3 \le 3.97$）

5.5 期望名次问题

定义

问题简述：招聘方录用一位应聘者，采用何种策略可使录用者绝对名次期望值尽可能小。

招聘方依据 $y_1, y_2, \cdots, y_i$ 值决定是否录用应聘者 A_i，且可以录用 $y_i > 1$ 的非备选者。

5.5.1 条件概率推导

基本概率公式

在录用相对名次为 j 的应聘者 A_i 情况下，被录用者绝对名次的期望值为：

$$\begin{aligned}
E(A_i \mid y_i = j) &= \sum_{k=1}^{n} kP(A_i = k \mid y_i = j) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \frac{kP(A_i = k, y_i = j)}{P(y_i = j)} \\
&= i\sum_{k=1}^{n} kP(A_i = k, y_i = j)
\end{aligned}$$

其中 $P(y_i = 1) = P(y_i = 2) = \cdots = P(y_i = i) = \frac{1}{i}$。

联合概率计算

证明

对于 $P(A_i = k, y_i = j)$，需要满足条件：A_i 的绝对名次为 k，且在前 i 个应聘者中相对名次为 j。
分析可知：

- 前 $i-1$ 个应聘者中需要有 $j-1$ 个比 A_i 优秀
- 剩下的 $n-k$ 个应聘者中有 $i-j$ 个在前 $i-1$ 个中

因此：

$$P(A_i = k, y_i = j) = \frac{\binom{k-1}{j-1}\binom{n-k}{i-j}(i-1)!(n-i)!}{n!} = \frac{\binom{k-1}{j-1}\binom{n-k}{i-j}}{i \cdot \binom{n}{i}}$$

条件：$k \geq j$ 且 $n-k \geq i-j$。

期望值化简

$$\begin{aligned}
E(A_i \mid y_i = j) &= i\sum_{k=1}^{n} kP(A_i = k, y_i = j) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \frac{k\binom{k-1}{j-1}\binom{n-k}{i-j}}{\binom{n}{i}} \\
&= \sum_{k=1}^{n} \frac{j\binom{k}{j}\binom{n-k}{i-j}}{\binom{n}{i}} \\
&= \frac{j}{\binom{n}{i}} \sum_{k=1}^{n} \binom{k}{j}\binom{n-k}{i-j}
\end{aligned}$$

5.5.2 组合恒等式与生成函数

定理

组合恒等式

$$\sum_k \binom{r}{k}\binom{s}{n-k} = \binom{r+s}{n}, \quad \text{integer } n. \tag{21}$$

$$\sum_k \binom{r}{m+k}\binom{s}{n+k} = \binom{r+s}{r-m+n},$$
$$\text{integer } m,\ \text{integer } n,\ \text{integer } r \geq 0. \tag{22}$$

$$\sum_k \binom{r}{k}\binom{s+k}{n}(-1)^{r-k} = \binom{s}{n-r}, \quad \text{integer } n,\ \text{integer } r \geq 0. \tag{23}$$

$$\sum_{k=0}^{r} \binom{r-k}{m}\binom{s}{k-t}(-1)^{k-t} = \binom{r-t-s}{r-t-m},$$
$$\text{integer } t \geq 0,\ \text{integer } r \geq 0,\ \text{integer } m \geq 0. \tag{24}$$

$$\sum_{k=0}^{r} \binom{r-k}{m}\binom{s+k}{n} = \binom{r+s+1}{m+n+1},$$
$$\text{integer } n \geq \text{integer } s \geq 0,\ \text{integer } m \geq 0,\ \text{integer } r \geq 0. \tag{25}$$

$$\sum_{k\geq 0} \binom{r-tk}{k}\binom{s-t(n-k)}{n-k}\frac{r}{r-tk} = \binom{r+s-tn}{n}, \quad \text{integer } n. \tag{26}$$

生成函数方法

定理

使用生成函数法证明组合恒等式：

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots = \sum_{l=0}^{\infty} x^l$$
$$\frac{1}{(1-x)^{p+1}} = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(l+p)(l+p-1)\cdots(l+1)}{p!}x^l = \sum_{l=0}^{\infty}\binom{l+p}{p}x^l$$

关键恒等式：

$$\sum_{k=j}^{n}\binom{k}{j}\binom{n-k}{i-j} = \binom{n+1}{i+1}$$

证明

考虑生成函数：

$$\frac{1}{(1-x)^{i+2}} = \frac{1}{(1-x)^{j+1}} \cdot \frac{1}{(1-x)^{i-j+1}}$$

左边展开为：

$$\sum_{l=0}^{\infty} \binom{l+i+1}{i+1} x^l$$

右边展开为：

$$\left(\sum_{l=0}^{\infty} \binom{l+j}{j} x^l\right) \left(\sum_{l=0}^{\infty} \binom{l+i-j}{i-j} x^l\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^{n} \binom{k+j}{j} \binom{n-k+i-j}{i-j}\right) x^n$$

比较 x^{n-i} 的系数：

$$\binom{n+1}{i+1} = \sum_{k=0}^{n-i} \binom{k+j}{j} \binom{n-k-j}{i-j} = \sum_{k=j}^{n} \binom{k}{j} \binom{n-k}{i-j}$$

期望值最终表达式

定理

应用组合恒等式，期望值简化为：

$$E(A_i \mid y_i = j) = \frac{j}{\binom{n}{i}} \binom{n+1}{i+1} = \frac{n+1}{i+1} j$$

证明

$$\begin{aligned}
E(A_i \mid y_i = j) &= \frac{j}{\binom{n}{i}} \sum_{k=1}^{n} \binom{k}{j} \binom{n-k}{i-j} \\
&= \frac{j}{\binom{n}{i}} \binom{n+1}{i+1} \\
&= \frac{j}{\binom{n}{i}} \cdot \frac{n+1}{i+1} \binom{n}{i} \\
&= \frac{n+1}{i+1} j
\end{aligned}$$

5.6 动态规划方法

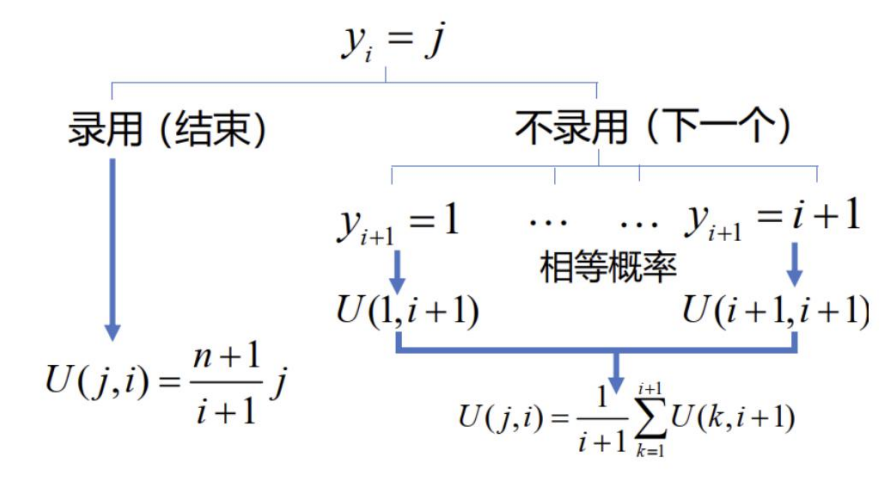
5.6.1 递推关系定义

定理

令 $U(j,i)$ 为面试相对名次 $y_i = j$ 的应聘者 A_i 时可能取得的最优绝对名次期望值。
这意味着自首位应聘者面试起，招聘方采用正确决策所能得到的最优绝对名次期望值为 $U(1,1)$。
递推关系为：

$$U(j,i) = \min\left\{\frac{n+1}{i+1}j, \frac{1}{i+1}\sum_{k=1}^{i+1}U(k,i+1)\right\}$$

边界条件：$U(j,n) = j$，其中 $j = 1, \cdots, n$



5.6.2 辅助变量与阈值策略

定理

定义辅助变量：

$$C_i = \frac{1}{i+1}\sum_{k=1}^{i+1}U(k,i+1)$$

则递推关系可简化为：

$$U(j,i) = \min\left\{\frac{n+1}{i+1}j, C_i\right\}$$

定义决策阈值：

$$s_i = \left\lfloor\frac{C_i(i+1)}{n+1}\right\rfloor$$

当 $j \le s_i$ 时，$\frac{n+1}{i+1}j \le C_i$，应该录用 A_i；否则继续面试。

5.6.3 递推公式推导

证明

C_{i-1} **的递推公式推导：**

由定义：

$$C_{i-1} = \frac{1}{i}\sum_{k=1}^{i} U(k,i)$$

代入简化后的递推关系：

$$C_{i-1} = \frac{1}{i}\sum_{k=1}^{i} \min\left\{\frac{n+1}{i+1}k, C_i\right\}$$

将求和分为两部分：

$$C_{i-1} = \frac{1}{i}\left[\sum_{k=1}^{s_i}\frac{n+1}{i+1}k + \sum_{k=s_i+1}^{i} C_i\right]$$

计算得到：

$$C_{i-1} = \frac{1}{i}\left[\frac{n+1}{i+1}\cdot\frac{s_i(s_i+1)}{2} + (i-s_i)C_i\right]$$

边界条件：

$$C_{n-1} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} U(k,n) = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n+1}{2}$$

最优期望值：$U(1,1) = C_0$

5.6.4 最优策略算法

策略

动态规划最优策略算法：

1. **初始化：** 设置 $C_{n-1} = \frac{n+1}{2}$
2. **反向递推：** 对于 $i = n-1, n-2, \cdots, 1$
   - 计算阈值：$s_i = \left\lfloor \frac{C_i(i+1)}{n+1} \right\rfloor$
   - 计算前一步期望：$C_{i-1} = \frac{1}{i}\left[\frac{n+1}{i+1}\cdot\frac{s_i(s_i+1)}{2} + (i-s_i)C_i\right]$
3. **正向决策：** 面试每个应聘者 A_i
   - 观察相对名次 y_i
   - 如果 $y_i \le s_i$，录用 A_i 并结束
   - 否则继续面试下一个应聘者

5.6.5 算法递推过程可视化展示

5.6.6 算法复杂度分析

定理

复杂度分析：

- **时间复杂度：** $O(n)$ - 只需一次从后向前的递推计算
- **空间复杂度：** $O(n)$ - 需要存储 C_i 和 s_i 数组
- **最优性保证：**动态规划方法确保期望名次最小

5.6.7 理论意义

证明

动态规划思想的核心：

- **最优子结构：**每个子问题的最优解构成原问题的最优解
- **无后效性：**未来决策只依赖于当前状态，不依赖于过去决策
- **重叠子问题：**相同的子问题被多次计算，通过存储避免重复计算

  在期望名次问题中的应用：

  – 从末端开始向前推进，保证每一步都是最优决策
  – 通过阈值策略将连续决策问题离散化
  – 利用期望值的线性性质简化计算

Chapter 6

组合优化

6.1 组合优化基础

定义

组合优化定义：从有限个可行解中找出使某个目标函数达到最优的解的优化问题。组合优化是离散数学（Discrete Mathematics）与最优化的交叉学科分支。

定义

连续优化：决策变量在实数空间内取值的优化问题。**离散优化**：涉及离散对象的优化问题。

重要提示

相对决策变量为连续优化的连续优化（Continuous Optimization）问题，组合优化问题的最优解缺少好的性质，求解缺少好的工具。

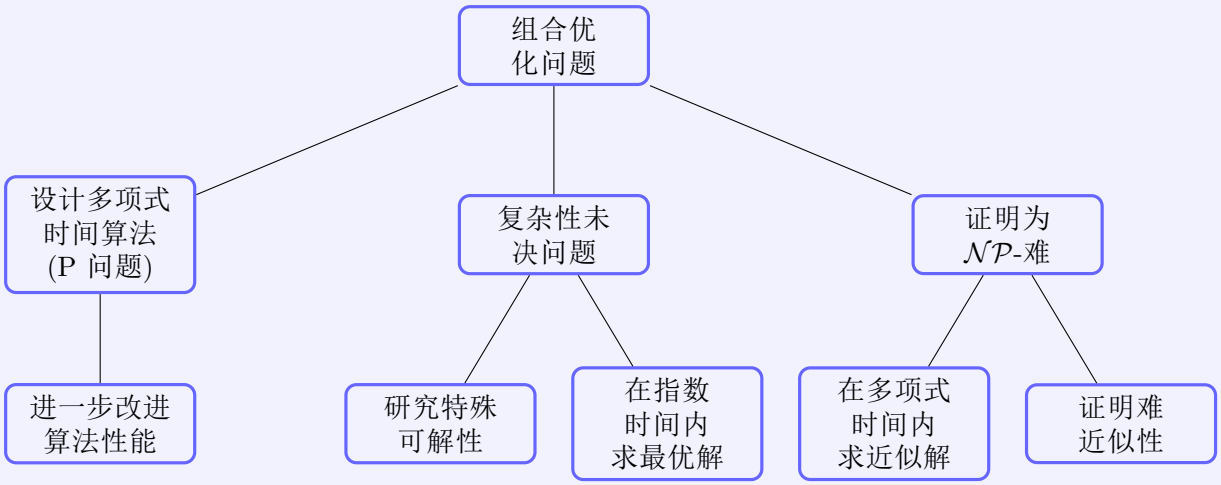


图 6.1: 组合优化问题的求解方法

6.2 经典组合优化问题

6.2.1 背包问题（Knapsack Problem）

定义

连续背包问题：现有 n 件物品，物品 j 的价值为 p_j，大小为 w_j，物品质地均匀，可任意切割。

数学模型：

$$\begin{aligned}
&\max \sum_{j=1}^{n} p_j x_j \\
&\text{s.t.} \sum_{j=1}^{n} w_j x_j \leq C \\
&\quad 0 \leq x_j \leq 1, \quad j = 1, \cdots, n
\end{aligned}$$

最优解结构：假设 $\frac{p_1}{w_1} \geq \frac{p_2}{w_2} \geq \cdots \geq \frac{p_n}{w_n}$，则最优解为：

$$\begin{aligned}
x_j^* &= 1, \quad j = 1, 2, \cdots, l-1, \\
x_l^* &= \frac{1}{w_l}\left(C - \sum_{j=1}^{l-1} w_j\right), \\
x_j^* &= 0, \quad j = l+1, \cdots, n
\end{aligned}$$

其中 $l = \min\left\{k \mid \sum_{r=1}^{k} w_j > C\right\}$

定义

离散背包问题：现有 n 件物品，物品 j 的价值为 p_j，大小为 w_j，物品不可切割。

6.2.2 旅行商问题（TSP）

定义

TSP 问题：一推销员想在若干个城市中推销自己的产品。计划从某个城市出发，经过每个城市恰好一次，最后回到出发的城市。假设城市之间距离已知，如何选择环游路线，使推销员走的路程最短。

定理

n 个城市的不同环游路线有 $(n-1)!$ 条。每一条环游路线由 n 段两个城市之间的旅行路线连接而成，对应于 $1, 2, \cdots, n$ 的一个圆排列。

6.2.3 车辆路径问题（VRP）

定义

VRP 问题：n 个顾客，顾客 i 位于地点 i，需求为 $q_i, i = 0, 1, \cdots, n$；K 辆相同的车，容量均为 Q；仓库位于地点 0。从地点 i 到地点 j 的距离为 c_{ij}。将顾客分配给各车，每车配送的顾客需求之和不超过 Q，确定每辆车自仓库出发，完成分配给该车的所有顾客的配送，最后回到仓库的路线，使得所有车行驶的总路程最短。

6.2.4 指派问题（Assignment Problem）

定义

指派问题：有 n 项任务需分配给 n 位员工，每人完成其中一项，员工 i 完成任务 j 所需时间为 c_{ij}，如何分配可使完成所有任务所用总时间最少。

历史背景

匈牙利算法：1955 年，Kuhn 在两位匈牙利数学家对图匹配问题研究的基础上，给出了指派问题时间复杂度为 $O(n^4)$ 的匈牙利算法。

6.2.5 排序问题（Scheduling）

定义

排序问题：研究如何利用有限资源，在给定的限制条件下，将一批任务安排在某些时间段内完成，并使效益最大。早期研究的排序问题背景源自工业生产，习惯上把可用的资源称为机器（machine），需要完成的任务称为工件（job）。

广义排序问题：课程表、时刻表、排班表、赛程等。

6.3 算法与计算复杂性

6.3.1 P 与 NP 问题

定义

P 类问题：有（确定性）多项式时间算法的问题。**NP 类问题**：有非确定性多项式时间算法的问题。

重要提示

P 与 NP 问题：P = NP 还是 P NP？这是数学和计算机科学中的重大未解决难题之一。目前多数人认为 P NP，即对某些问题（如 SAT 问题等），不存在多项式时间内求精确解的算法。

6.3.2 NP 完全性理论

定义

NP 完全问题（NP-C）：NP 类中最难的问题。若一个 NP-C 问题有多项式时间算法，所有 NP 问题都有多项式时间算法。**NP 难问题（NP-hard）**：不比 NP-C 问题容易的问题。NP-hard 可以是 NP 问题，也可以不是 NP 问题。

定理

在 P NP 的假设下，NP-难问题不存在多项式时间最优算法。在 P NP 下，多目标优化问题分为 P 问题和 NP-hard 问题。

6.3.3 NP 完全问题举例

示例

SAT 问题（可满足性问题）：给定一个合取范式，是否存在对其变量的一种赋值，使得该表达式值为真。
Cook-Levin 定理（1971 年）：SAT 问题是 NP 完全的，这是第一个被证明的 NP 完全问题。

示例

图同构问题：给定两个图 G=(V,E) 和 H=(U,F)，判断 G 与 H 是否同构。目前还没有完全证明是 P 问题还是 NP 完全问题。

示例

二部图匹配问题、**集合覆盖问题**等也都是经典的 NP 完全问题。

6.4 组合优化的求解方法

6.4.1 贪心算法

策略

贪心算法核心思想：在每一步选择中都采取当前状态下最好或最优的选择，从而希望导致结果是全局最好或最优的算法。

示例

场馆安排问题：有 n 个活动，每个活动有开始时间和结束时间，安排活动使不相容活动数量最多。贪心策略：按结束时间排序，每次选择结束时间最早且与已选活动不冲突的活动。

重要提示

排序悖论：某些问题中，不同的排序策略会导致完全不同的结果，需要仔细设计贪心策略。

6.4.2 动态规划

定义

动态规划：求解多阶段决策优化问题的一种数学方法和算法思想，将需求解的实例转化为规模较小的实例，并利用递推关系导出两者最优解之间的关系。

背包问题的动态规划算法：设 $F(k,w)$ 表示由前 k 个物品和容量为 w 的背包组成实例的最优值。

状态转移方程：

$$F(k,w) = \max\{F(k-1,w), F(k-1,w-w_k)+p_k\}$$

初始条件：$F(0,w)=0$，$F(k,0)=0$

示例

实例：C=5, n=4，$p=[3,4,5,6]$，$w=[2,3,4,5]$
最优值：7，最优解：物品 1,2 放入背包。

示例

麦子收集问题：一个机器人在 $m \times n$ 的网格中从左上角出发收集麦子，定义矩阵格子状态及机器人收集麦子数量最大值的递推公式。

6.4.3 启发式算法

定义

启发式算法：通过经验或直观判断来寻找可接受解的方法，不保证找到最优解，但能在合理时间内找到较好的解。启发式算法通常基于问题的特定知识设计，具有较好的实用性和计算效率。

常见启发式算法：

- 爬山法（Hill Climbing）
- 束搜索（Beam Search）
- 遗传算法（Genetic Algorithm）
- 模拟退火（Simulated Annealing）
- 禁忌搜索（Tabu Search）
- 蚁群算法（Ant Colony Optimization）
- 粒子群优化（Particle Swarm Optimization）

爬山法（Hill Climbing）

定理

爬山法基本思想：从当前解的邻域中选择一个比当前解更好的解作为新的当前解，直到找不到更好的解为止。
数学表达式：设当前解为 x，邻域函数为 $N(x)$，目标函数为 $f(x)$，则：

$$x_{\text{new}} = \arg\max_{y \in N(x)} f(y)$$

当 $f(x_{\text{new}}) > f(x)$ 时，接受新解；否则终止。

束搜索（Beam Search）

策略

束搜索算法：在每一步保留 k 个最好的部分解（束宽为 k），从这些部分解扩展新的部分解。
数学描述：设 B_t 为第 t 步的束（包含 k 个最好解），则：

$$B_{t+1} = \text{argtopk}_{y \in \bigcup_{x \in B_t} N(x)} f(y)$$

其中 argtopk 返回使目标函数值最大的 k 个解。

6.4.4 元启发式算法

定义

元启发式算法：一种高层次的问题无关的算法框架，它提供了一组指导方针或策略来设计启发式优化算法。元启发式算法是一种指导搜索过程的策略，目标是高效探索搜索空间以找到近似最优解。

主要特点：

- 近似性：不保证找到精确最优解
- 通常是非确定性的
- 适用于大规模复杂问题
- 结合了局部搜索和全局搜索

遗传算法（Genetic Algorithm）

示例

遗传算法数学模型：

选择操作（轮盘赌选择）：

$$P_i = \frac{f(x_i)}{\sum_{j=1}^{N} f(x_j)}$$

交叉操作（单点交叉）：

$$\text{Parent1} = a_1 a_2 \cdots a_k | a_{k+1} \cdots a_n$$

$$\text{Parent2} = b_1 b_2 \cdots b_k | b_{k+1} \cdots b_n$$

$$\text{Child} = a_1 a_2 \cdots a_k b_{k+1} \cdots b_n$$

变异操作：

$$x_i' = \begin{cases} 1 - x_i & \text{以概率} p_m \\ x_i & \text{以概率} 1 - p_m \end{cases}$$

模拟退火算法（Simulated Annealing）

定理

模拟退火接受准则：

$$P = \begin{cases} 1 & \text{如果} \Delta E < 0 \\ \exp\left(-\frac{\Delta E}{kT}\right) & \text{否则} \end{cases}$$

其中 $\Delta E = f(x_{\text{new}}) - f(x)$，$T$ 为温度参数，k 为玻尔兹曼常数。

温度更新公式：

$$T_{k+1} = \alpha T_k, \quad 0 < \alpha < 1$$

蚁群算法（Ant Colony Optimization）

策略

信息素更新规则：

$$\tau_{ij}(t+1) = (1-\rho)\tau_{ij}(t) + \sum_{k=1}^{m} \Delta\tau_{ij}^k$$

路径选择概率：

$$p_{ij}^k(t) = \frac{[\tau_{ij}(t)]^\alpha \cdot [\eta_{ij}]^\beta}{\sum_{l \in \text{allowed}_k} [\tau_{il}(t)]^\alpha \cdot [\eta_{il}]^\beta}$$

其中 $\eta_{ij} = 1/d_{ij}$ 为启发式信息，α, β 为参数。

粒子群优化（Particle Swarm Optimization）

示例

粒子更新公式：
速度更新：

$$v_i(t+1) = wv_i(t) + c_1r_1(p_i - x_i(t)) + c_2r_2(p_g - x_i(t))$$

位置更新：

$$x_i(t+1) = x_i(t) + v_i(t+1)$$

其中：

- w: 惯性权重
- c_1, c_2: 学习因子
- r_1, r_2: [0,1] 范围内的随机数
- p_i: 粒子历史最优位置
- p_g: 群体历史最优位置

禁忌搜索（Tabu Search）

定义

禁忌表管理：使用禁忌表记录最近搜索历史，避免重复搜索。
数学表示：设禁忌表为 T，禁忌长度为 L，则：

$$T_{t+1} = (T_t \cup \{move_t\}) \setminus \{move_{t-L}\}$$

藐视准则（Aspiration Criteria）：

$$\text{如果} f(x_{\text{new}}) < f_{\text{best}}, \text{则允许禁忌移动}$$

人工神经网络优化

定理

神经网络损失函数：

$$\mathcal{L}(\theta) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \ell(f(x_i;\theta), y_i) + \lambda R(\theta)$$

梯度下降更新：

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \nabla_\theta \mathcal{L}(\theta_t)$$

Adam 优化器：

$$m_t = \beta_1 m_{t-1} + (1-\beta_1) g_t$$

$$v_t = \beta_2 v_{t-1} + (1-\beta_2) g_t^2$$

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \frac{\hat{m}_t}{\sqrt{\hat{v}_t} + \epsilon}$$

重要提示

算法选择指南：

- **小规模问题：**精确算法（分支定界、动态规划）
- **中等规模问题：**元启发式算法（遗传算法、模拟退火）
- **大规模问题：**启发式算法 + 近似算法
- **实时要求高：**贪婪算法、局部搜索

证明

收敛性分析：大多数元启发式算法都能以概率 1 收敛到全局最优解，但收敛速度与问题特征和参数设置密切相关。实际应用中需要通过实验调整参数以获得最佳性能。

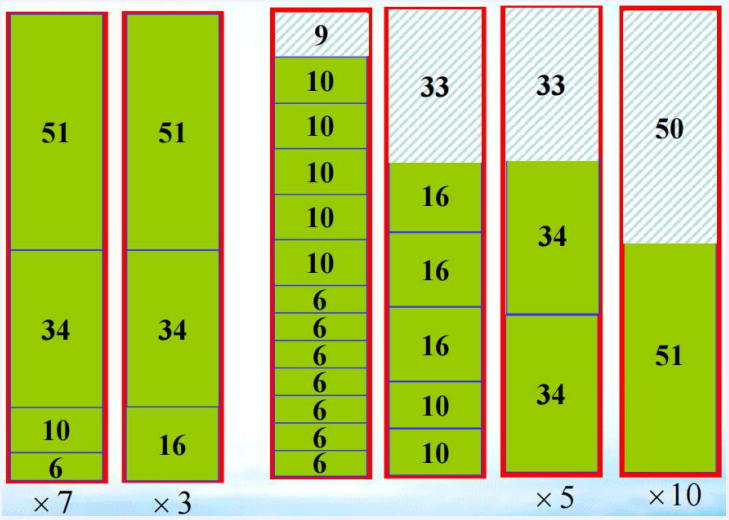
6.5 近似算法

定义

近似算法：算法的时间复杂度可通过分析确定（一般要求多项式时间），且算法给出的近似解与最优解目标值之间的差距可通过证明严格估计。

示例

装箱问题的 First Fit 算法：将物品放在按箱子启用顺序第一个能放下的箱子中。
最坏情况比分析：对于某些实例，First Fit 算法使用的箱子数可能达到最优解的 1.7 倍。



定义

最坏情况比：设 Π 是一个极小化优化问题，A 是它的一个算法。对 Π 的任意实例 I，算法 A 给出一个可行解，其目标值为 $C^A(I)$，实例 I 的最优目标值为 $C^*(I)$。称 $r_A = \sup_I \left\{ \frac{C^A(I)}{C^*(I)} \right\}$ 为算法 A 的最坏情况比。

定义

近似方案：对任意给定的 ε，算法 A_ε 的最坏情况比为 $1+\varepsilon$。

6.6 计算复杂性的理论基础

重要提示

组合优化问题的本质困难：组合优化问题通常不能通过穷举所有可能的解加以比较来求解，因为可行解的数目可能是一个很大的数，以致于当前或相当长的一段时间内人力或计算机不能承受。

示例

指数爆炸实例：国际象棋棋盘小麦问题中，$2^{63} = 9.22 \times 10^{18}$，按一千克小麦含 25000 粒计算，棋盘上的小麦总计约为 7400 亿吨，是全世界上千年的小麦产量。

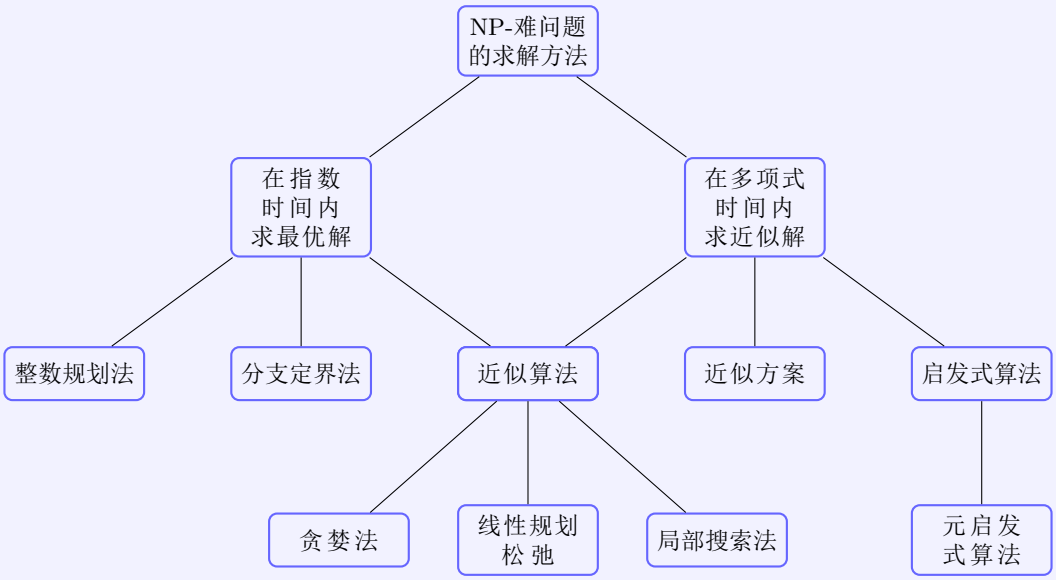


图 6.2: NP-难问题的求解方法

Chapter 7

图论

7.1 图的基本概念

定义

图：有序二元组 $G = (V, E)$，其中 V 为顶点集 (vertex set)，E 为边集 (edge set)。E 中每条边 e 与 V 中两个顶点 u,v 关联 (incident)。

定义

有向图：边有方向的图，边称为弧 (arc)。**无向图**：边没有方向的图。

图的数学表示：设 $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$，$E = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6\}$，其中：

$$e_1 = v_1v_3, \quad e_2 = v_1v_2, \quad e_3 = v_1v_4,$$
$$e_4 = v_2v_3, \quad e_5 = v_2v_3, \quad e_6 = v_2v_4$$

7.2 图的类型与性质

7.2.1 简单图与完全图

定义

简单图：既没有环 (loop)，也没有平行边 (parallel edges) 的图。

定理

若 $|V| = n$，则简单图的边数 $|E| \leq \frac{n(n-1)}{2}$。

定义

完全图：任何两个不同顶点之间都有边相连的简单图，记为 K_n。

定义

团 (clique)：图 G 的顶点子集 $V' \subseteq V$ 称为团，若其导出子图 $G(V')$ 是完全图。

7.2.2 二部图

定义

二部图：顶点集可以划分为两个非空集合 X 和 Y，使得 X,Y 中任何两顶点之间无边相连的图，记为 $G = (X \cup Y, E)$。

定理

图 G 是二部图当且仅当 G 中不存在奇圈。

证明

证明：若 G 是二部图 $(X \cup Y, E)$，则长度为奇数的路的起点与终点分别在 X 与 Y 中，G 中不存在奇圈。
若 G 中不存在奇圈，任取 $u \in V$，令：

$$X = \{v \in V \mid d_G(u, v)\text{为奇数}\}$$
$$Y = \{v \in V \mid d_G(u, v)\text{为偶数}\}$$

若存在 $v, w \in X$，$e = vw \in E$，记 P_v 是从 u 到 v 的最短路，P_w 是从 u 到 w 的最短路，z 是 P_v 与 P_w 的最后一个公共端点，则 $P'_v e P'_w$ 构成一个奇圈，矛盾。

7.3 路径与连通性

7.3.1 路径相关概念

定义

途径 (walk)：顶点和边交替出现的序列 $W = v_{i_0} e_{i_1} v_{i_1} e_{i_2} \cdots e_{i_k} v_{i_k}$。

定义

迹 (trail)：经过边互不相同的途径。**路 (path)**：经过顶点互不相同的迹。**圈 (cycle)**：起点和终点相同的路。

定理

若无向图中两顶点之间有途径相连，则必有迹相连；若无向图中两顶点之间有迹相连，则必有路相连。

定义

距离：设 $u, v \in V$，G 中所有从 u 到 v 的路的最短长度称为从 u 到 v 的距离，记为 $d_G(u, v)$。

7.3.2 连通性

定义

连通图：图中任意两个顶点之间都有路径相连。

定理

连通关系将 V 划分为 ω 个等价类 $V_1, \cdots, V_\omega$，$G(V_i)$ 称为 G 的连通分支 (connected component)。

定义

强连通图：有向图 G 称为强连通的，若对任意顶点对 u,v，图中既存在从 u 到 v 的有向路，又存在从 v 到 u 的有向路。

7.4 图的矩阵表示

7.4.1 关联矩阵

定义

关联矩阵：设 $|V| = n$，$|E| = m$，矩阵 $M = (m_{ij})_{n\times m}$ 称为图的关联矩阵，其中：

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{有向图：} e_j\text{以}v_i\text{为起点} \\ -1 & \text{有向图：} e_j\text{以}v_i\text{为终点} \\ 1 & \text{无向图：} e_j\text{以}v_i\text{为端点} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

7.4.2 邻接矩阵

定义

邻接矩阵：矩阵 $A = (\mu_{ij})_{n\times n}$ 称为图的邻接矩阵，其中 μ_{ij} 为（有向图）以 v_i 为起点、v_j 为终点的边的数目，或（无向图）连接 v_i, v_j 的边的数目。

定理

握手引理:对于无向图,$\sum_{v\in V} \deg_G(v) = 2|E|$;对于有向图,$\sum_{v\in V} \deg_G^+(v) = \sum_{v\in V} \deg_G^-(v) = |E|$。

7.5 经典图论问题

7.5.1 Hamilton 圈问题

定义

Hamilton 圈：经过图的所有顶点恰好一次的圈。存在 Hamilton 圈的图称为 Hamilton 图。

定理

Hamilton 图问题 (HC) 是 NP-完全的。

示例

骑士周游问题：在 8×8 国际象棋棋盘上，马能否按其走子规则，从一个格子出发，经过其它格子恰好一次，最后回到起点。
结论：$m \times n$ 方格棋盘对应的" 跳马图" 为 Hamiltonian 图，除非：

- m,n 均为奇数
- 或 m=1,2,4
- 或 m=3,n=4,6,8

7.5.2 Euler 图与七桥问题

历史背景

七桥问题：1736 年欧拉解决的著名问题。在 Königsberg 城，有七座桥梁建在 Pregel 河上，是否存在一条从城中某处出发，经过每座桥梁恰好一次，最后回到出发点的路线。
七桥问题等价于在图中寻找一条经过所有边恰好一次的回路。

定理

Euler 定理：一连通图是 Euler 图（存在 Euler 回路）的充要条件是图中没有奇度顶点。

证明

Hierholzer 算法：

1. 从任一顶点出发，找一条闭迹 C
2. 考虑图 $G \setminus C$，若其边集非空，从某一个 C 经过的顶点出发找 $G \setminus C$ 的一条闭迹 C'
3. 将 C 和 C' 合为一条闭迹，仍记为 C
4. 重复上步直至 G 的边均包含在 C 中

7.6 最小生成树与最短路径

7.6.1 Kruskal 算法

策略

Kruskal 算法：

1. 将连通图 $G = (V, E)$ 的所有边按权非降顺序排列
2. $F = \varnothing$，$j = 1$
3. 若图 $T = (V, F \cup \{e_j\})$ 不含圈，则令 $F = F \cup \{e_j\}$
4. 若 $|F| = |V| - 1$，终止，$T = (V, F)$ 即为最小生成树；否则返回上一步

7.6.2 最短路径算法

定理

Bellman-Ford 算法：无负权圈图上某个顶点到其余顶点的最短路。

定理

Dijkstra 算法：非负权图上某个顶点到其余顶点的最短路，时间复杂度 $\Theta(|E| + |V| \log |V|)$。

定理

Floyd-Warshall 算法：无负权圈图上所有点对之间的最短路。

7.7 最短连接问题

7.7.1 最小生成树应用

定义

最短连接问题：给定 Euclidean 平面上 n 个点，如何用总长度最短的若干条线段将它们连接起来？

策略

最小生成树解法：构造 n 个顶点的赋权完全图 K_n，边的权为它的两个端点的 Euclidean 距离。问题的解即为 K_n 的最小生成树。

7.7.2 最小 Steiner 树

定义

最小 Steiner 树：允许增加任意多个 Steiner 点的最短连接（可以在原有的点集中增加任意多个点，使得最后的连接线段总长度最短）。

定理

Gilbert-Pollak 猜想：最小 Steiner 树长度不小于最小生成树长度的 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 倍。当 $n = 3, 4, 5, 6$ 时，猜想成立。

7.8 中国邮递员问题

定义

中国邮递员问题：一个投递员要走遍负责送信的所有街道并回到邮局，如何走才能使所走的路程最短。

定理

若赋权图是 Euler 图，任何一条 Euler 回路都是中国邮递员问题的最优解；若赋权图不是 Euler 图，需要通过复制某些边使图成为 Euler 图，且复制边的总长度最小。

策略

管梅谷算法（奇偶点图上作业法）：

1. 找出图中所有奇度顶点
2. 在奇度顶点之间添加重复边，使得所有顶点度数为偶数
3. 调整添加的边，使得总长度最小

7.9 匹配理论

7.9.1 基本概念

定义

匹配：边集 E 的一个非空子集 M，若 M 中任何两条边在 G 中均不相邻。

定义

完美匹配：若 G 中所有顶点都与匹配 M 中某条边关联。

定义

最大权匹配：赋权图中总权重最大的匹配。

7.9.2 Hall 定理与 Tutte 定理

定理

Hall 定理：设 $G = (X \cup Y, E)$ 为二部图，则存在匹配 M 使得 X 中的任一个顶点均与 M 中某条边关联的充要条件是 $|S| \leq |N_G(S)|, \forall S \subseteq X$。

定理

Tutte 定理：图 $G = (V, E)$ 有完美匹配的充要条件是对任意 $S \subseteq V$，导出子图 $V \setminus S$ 的奇数阶连通分支的数不超过 $|S|$。

示例

Putnam 数学竞赛 2012B3：2n 支球队进行 2n-1 天循环赛，每天每队比赛一场。证明可以从每天选出一支获胜队伍，使得每队至多被选中一次。
证明：构造二部图 G=(X Y,E)，其中 X 代表各天，Y 代表各队，边表示该队在该天获胜。应用 Hall 定理可证存在所需匹配。

7.10 着色问题

7.10.1 顶点着色

定义

顶点 k 着色：将图的每一个顶点用 k 种颜色之一着色，使得相邻的顶点不染同一种颜色。

定义

色数：图可顶点 k 着色的最小的 k 值称为图的色数 (chromatic number)，记为 $\chi(G)$。

定理

Brooks 定理：对任意简单图 $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$，连通图 G 满足 $\chi(G) = \Delta(G) + 1$ 当且仅当 G 为奇圈或完全图。

7.10.2 边着色

定义

边 k 着色：将图的每一条边用 k 种颜色之一着色，使得相邻的边不染同一种颜色。

定义

边色数：图可边 k 着色的最小的 k 值称为图的边色数 (edge chromatic number)，记为 $\chi'(G)$。

定理

Vizing 定理：若 G 是非空简单图，则 $\Delta(G) \leq \chi'(G) \leq \Delta(G)+1$；若 G 是二部图，则 $\chi'(G)=\Delta(G)$。

定理

判断图 G 是否满足 $\chi'(G)=\Delta(G)$ 是 NP-完全的。

7.10.3 排课表问题应用

示例

排课表问题：有 m 位教师和 n 个班级，教师 i 每天为班级 j 授课 p_{ij} 个学时。如何安排课表使得冲突最小。

图论建模：构造二部图 $G=(X \cup Y, E)$，其中 X 为教师集，Y 为班级集，边表示授课关系。问题等价于图的边着色问题。

7.11 Ramsey 理论

7.11.1 Ramsey 数定义

定义

Ramsey 数：用红、蓝两种颜色对 K_n 的边进行着色，要求着色后的图中要么存在一个边全为红色的 K_s，要么存在一个边全为蓝色的 K_t，满足条件的最小 n 值称为 Ramsey 数 $r(s,t)$。

定理

$r(3,3)=6$，$r(s,t) \leq r(s-1,t)+r(s,t-1)$。

证明

$r(3,3)=6$ **的证明**：任取 K_6 的一个顶点 v_1，与它关联的 5 条边中至少有三条着同一种颜色，由此可构造出单色三角形。

7.11.2 已知 Ramsey 数

定理

已知的 Ramsey 数：

$$r(3,4)=9,\quad r(3,5)=14,\quad r(3,6)=18,$$
$$r(3,7)=23,\quad r(3,8)=28,\quad r(3,9)=36,$$
$$r(4,4)=18,\quad r(4,5)=25$$

示例

IMO 1964：17 位科学家中每一位和其余 16 位通信，在他们的通信中所讨论的仅有三个问题，而任两位科学家通信时所讨论的是同一问题，证明至少有三位科学家通信时所讨论的是同一问题。

证明：应用 $r(3,3,3)=17$。

7.12 网络流理论

7.12.1 基本概念

定义

网络：有向图 $N=(V,A)$，弧 $a\in A$ 有容量 $c(a)$，存在入度为 0 的源点 s 和出度为 0 的汇点 t。

定义

流：定义在 A 上的非负函数 f，满足容量限制和流量守恒。

定义

割：任取 $S\subset V$，满足 $s\in S$，$t\notin S$，所有起点在 S 中、终点在 $V\setminus S$ 中的弧的全体称为割，记为 $(S,V\setminus S)$。

7.12.2 最大流最小割定理

定理

最大流最小割定理：任一网络中，最大流量等于最小割量。

证明

Ford-Fulkerson 算法：通过寻找增广路径来逐步增加流量，直到找不到增广路径为止。

定理

算法复杂度：

- Ford-Fulkerson(1956): $O(|E|f)$
- Edmonds-Karp(1972): $O(|E|^2|V|)$
- Dinic(1970): $O(|E||V|)$
- Goldberg-Tarjan(1988): $O\left(|E||V|\log\frac{|V|^2}{|E|}\right)$

7.12.3 应用实例

示例

代表选择问题：某校共有 m 个专业，为调研 n 门课程的教学情况，邀请部分同学参加座谈。要求每门课程有一名同学参加，各门课程邀请的学生各不相同，且来自专业 i 的学生数不超过 a_i。

网络流建模：构造网络，存在可行方案当且仅当网络存在流量为 n 的最大流。

7.13 算法与复杂性

表 7.1: 图论问题的算法复杂性分类

多项式可解问题	算法	时间复杂度
最小生成树	Kruskal 算法、Prim 算法	$O(\|E\|\log\|V\|)$
指派问题（二部图最大权匹配）	匈牙利算法	$O(\|V\|^3)$
（任意图）最大基数（权）匹配	Edmond's Blossom 算法	$O(\|V\|^3) \to O(\|E\|\|V\| + \|V\|^2\log\|V\|)$
最大流	Edmonds-Karp 算法	$O(\|E\|^2\|V\|) \to O(\|E\|\|V\|)$
最小费用流	Orlin 算法	$O(\|E\|^2\log\|E\| + \|E\|\log\|E\|\|V\|\log\|V\|)$

表 7.2: NP-难问题对比

多项式可解问题	**NP-难问题**	**NP-难问题**
最短路	最长路	最大独立集
Euler 圈	Hamilton 圈	最大团
最小顶点覆盖	最小边覆盖	最小支配集
最小割	最大割	最小顶点着色
中国邮递员问题	旅行售货商问题	最小边着色

Chapter 8

差分方程模型

8.1 差分方程的基本概念

定义

差分：设 $y(n)=y_n$ 是依赖于整数变量 $n=0,\pm1,\pm2,\cdots$ 的函数，$\Delta y,\Delta^2 y,\Delta^3 y,\cdots$ 称为 y 的差分 (difference)。

定义

差分方程：含有未知函数的有限差分的方程称为差分方程 (difference equation)。

$$F\left(n,y_n,\Delta y_n,\cdots,\Delta^m y_n\right)=0$$

或等价形式：

$$F\left(n,y_n,y_{n+1},\cdots,y_{n+m}\right)=0$$

8.1.1 差分运算的基本性质

$$\begin{aligned}
\Delta y_n &= y_{n+1}-y_n \\
\Delta^2 y_n &= \Delta\left(\Delta y_n\right)=\Delta\left(y_{n+1}-y_n\right) \\
&= \left(y_{n+2}-y_{n+1}\right)-\left(y_{n+1}-y_n\right) \\
&= y_{n+2}-2y_{n+1}+y_n \\
\Delta^3 y_n &= \Delta\left(\Delta^2 y_n\right)=\Delta\left(y_{n+2}-2y_{n+1}+y_n\right) \\
&= y_{n+3}-3y_{n+2}+3y_{n+1}-y_n \\
\Delta^m y_n &= \Delta\left(\Delta^{m-1} y_n\right)=\sum_{k=0}^{m}(-1)^{m-k}\binom{m}{k}y_{n+k}
\end{aligned}$$

8.2 线性差分方程理论

8.2.1 线性差分方程的定义

定义

m 阶线性差分方程：

$$a_m(n)y_{n+m} + \cdots + a_0(n)y_n = f_n$$

- **齐次方程：** $f_n = 0$
- **常系数方程：** $a_i(n) \equiv a_i, i = 0, 1, \cdots, m$

8.2.2 二阶线性常系数齐次差分方程

定理

考虑二阶线性常系数齐次差分方程：

$$x_{n+2} + a_1 x_{n+1} + a_2 x_n = 0$$

- 若 $x_n = f(n)$ 是差分方程的解，则 $x_n = cf(n)$ 也是差分方程的解
- 若 $x_n = f_1(n)$ 和 $x_n = f_2(n)$ 都是差分方程的解，则 $x_n = f_1(n) + f_2(n)$ 也是差分方程的解

定理

特征方程法： 设 $x_n = \lambda^n$ 是方程的解，则 λ 满足特征方程：

$$\lambda^2 + a_1\lambda + a_2 = 0$$

- 若特征方程有两个不同的实根 λ_1, λ_2，则通解为：

$$x_n = C_1\lambda_1^n + C_2\lambda_2^n$$

- 若特征方程有重根 λ，则通解为：

$$x_n = C_1\lambda^n + C_2 n\lambda^n$$

- 稳定性条件：$\lim_{n\to\infty} x_n = 0$ 当且仅当特征根模长小于 1

8.3 生态学中的种群模型

8.3.1 离散单种种群模型

定义

离散单种种群模型：适用于现实种群中只由一个世代构成，相继世代之间没有重叠的情况。记 x_n 为第 n 代个体数量，满足：

$$x_{n+1} = f(x_n)$$

8.3.2 指数增长模型 (Malthus 模型)

定理

指数增长模型：假设每一代个体繁殖的个体数量与该代个体数量之比为常数 r：

$$x_{n+1} = rx_n \quad \Rightarrow \quad x_n = r^n x_0$$

- 若 $0 \le r < 1$，x_n 单调递减趋于 0
- 若 $r > 1$，x_n 单调递增趋于 $+\infty$

历史背景

Thomas Robert Malthus(1766-1834)：英国人口学家、经济学家，在 1798 年发表《人口论》，提出人口按几何级数增长而生活资料按算术级数增长的理论。

8.3.3 Logistic 增长模型

定理

Logistic 模型 (Verhulst, 1838)：考虑环境承载量的限制：

$$x_{n+1} = x_n + rx_n\left(1 - \frac{x_n}{K}\right)$$

其中：

- r：内禀增长率 (innate rate of increase), $r \ge -1$
- K：环境承载量 (carrying capacity)

历史背景

Pierre Francois Verhulst(1804-1849)：比利时数学家，1838 年提出 Logistic 方程描述人口增长规律。

8.4 平衡点与稳定性分析

8.4.1 平衡点的定义与分类

定义

平衡点：差分方程 $x_{n+1} = f(x_n)$ 满足 $f(x^*) = x^*$ 的点 x^* 称为平衡点 (equilibrium point)。若 $x_i = x^*$，则 $x_j = x^*, j \geq i$。

定义

渐近稳定：若只要初始点 x_0 与平衡点 x^* 充分接近，即有 $\lim_{n\to\infty} x_n = x^*$，则称平衡点 x^* 渐近稳定 (asymptotic stable)。

8.4.2 稳定性判据

定理

线性稳定性判据：

$$\begin{cases} \text{渐近稳定} & |f'(x^*)| < 1 \\ \text{不稳定} & |f'(x^*)| > 1 \end{cases}$$

定理

临界情况稳定性：

- 若 $f'(x^*) = 1$：

$$\begin{cases} \text{渐近稳定} & f''(x^*) = 0 \text{ 且} f'''(x^*) < 0 \\ \text{不稳定} & f''(x^*) \neq 0 \text{ 或} f'''(x^*) > 0 \end{cases}$$

- 若 $f'(x^*) = -1$：

$$\begin{cases} \text{渐近稳定} & -2f'''(x^*) < 3[f''(x^*)]^2 \\ \text{不稳定} & -2f'''(x^*) > 3[f''(x^*)]^2 \end{cases}$$

8.4.3 Logistic 模型的平衡点分析

示例

Logistic 模型平衡点分析：

$$f(x) = (1+r)x - \frac{r}{K}x^2$$

平衡点：$x_1^* = 0,\ x_2^* = K$
稳定性分析：

$$f'(x) = (1+r) - \frac{2r}{K}x \Rightarrow \begin{cases} f'(0) = 1+r \\ f'(K) = 1-r \end{cases}$$

- $-1 \le r < 0$：0 渐近稳定，K 不稳定
- $0 < r < 2$：K 渐近稳定，0 不稳定
- $r > 2$：0,K 都不稳定

8.5 周期点与混沌现象

8.5.1 周期点的定义

定义

k 周期点：差分方程 $x_{n+1} = f(x_n)$ 满足 $f_k(x^*) = x^*$ 的点 x^* 称为 k 周期点 (k periodic point)，其中：

$$f_1(x) = f(x), \quad f_k(x) = f(f_{k-1}(x))$$

8.5.2 Logistic 模型的周期行为

定理

Logistic 模型的 2-周期点：当 $r > 2$ 时，Logistic 模型存在 2-周期点：

$$x_\pm = \frac{(r+2) \pm \sqrt{r^2-4}}{2r}K$$

且满足 $f(x_+) = x_-,\ f(x_-) = x_+$。

定理

周期点稳定性：2-周期点的稳定性由下式决定：

$$f_2'(x_+) = f_2'(x_-) = 5 - r^2$$

当 $2 < r < \sqrt{6}$ 时，2-周期点渐近稳定。

8.5.3 混沌理论

历史背景

Edward Norton Lorenz(1917-2008)：美国气象学家，1963 年发现确定性系统的混沌现象，为混沌理论奠定基础。

定理

Li-Yorke 定理 (1975)：若实数轴一区间到其自身的连续函数 f 有一 3 周期点，则：

- 对任意正整数 k，f 有一 k 周期点
- 存在不可数个初始点，函数从这些点出发的迭代点序列之最终走向将是杂乱无章，无规律可循

历史背景

李天岩 (1945-2020) 与 **James Yorke**(1941-)：华裔数学家与美国数学家，1975 年发表"Period Three Implies Chaos" 论文，开创混沌数学理论。

定理

Sharkovsky 定理 (1964)：所有正整数按 S 型排序：

$$3 \prec 5 \prec 7 \prec \cdots \prec 3 \times 2 \prec 5 \times 2 \prec \cdots \prec 2^n \prec \cdots \prec 1$$

若连续函数 f 有 k 周期点，且在 S 型排序中 k 先于 m，则 f 必有 m 周期点。

8.6 差分方程的应用实例

8.6.1 蛛网模型

定义

蛛网模型：用于研究生产周期较长商品的动态价格模型。其核心假设是：第 n 期的供给量 Q_n^s 由第 $n-1$ 期的价格 P_{n-1} 决定，而需求量 Q_n^d 由当期价格 P_n 决定。

定义

基本模型设定：

- **需求函数**：$Q_n^d = f(P_n)$，反函数为 $P_n = h(Q_n^d)$。通常假设需求函数是单调递减的。
- **供给函数**：$Q_n^s = g(P_{n-1})$，通常假设供给函数是单调递增的。
- **市场均衡**：在每一期，市场价格由 $Q_n^d = Q_n^s$ 决定。

定理

线性蛛网模型：假设需求与供给函数均为线性，且过均衡点 (Q_0, P_0)：

$$P_n - P_0 = -\alpha(Q_n^d - Q_0) \quad (\alpha > 0, \text{需求函数斜率})$$
$$Q_{n+1}^s - Q_0 = \beta(P_n - P_0) \quad (\beta > 0, \text{供给函数斜率})$$

由市场出清条件 $Q_n^d = Q_n^s = Q_n$，可得关于产量 $X_n = Q_n - Q_0$ 的差分方程：

$$X_{n+1} = -\alpha\beta X_n$$

通解为 $X_n = (-\alpha\beta)^n X_0$。

定理

线性蛛网模型稳定性：

- 当 $\alpha\beta < 1$ 时，$\lim_{n\to\infty} X_n = 0$，均衡点 (Q_0, P_0) 是稳定的。价格和产量波动逐渐衰减并趋于均衡。
- 当 $\alpha\beta = 1$ 时，$X_n = (-1)^n X_0$，产生幅度恒定的等幅振荡。
- 当 $\alpha\beta > 1$ 时，$\lim_{n\to\infty} |X_n| = \infty$，均衡点不稳定。价格和产量波动发散。

其中，$\alpha\beta$ 的几何意义是需求曲线斜率的绝对值与供给曲线斜率的乘积，经济学上可理解为供给弹性与需求弹性之比。

示例

模型改进：引入价格预期更现实的模型假设生产者的供给决策不仅基于上期价格，还基于对价格的预期。一个常见简化是假设第 $n+1$ 期的供给量由前两期价格的平均值决定：

$$Q_{n+1}^s - Q_0 = \beta\left(\frac{P_n + P_{n-1}}{2} - P_0\right)$$

结合线性需求函数 $P_n - P_0 = -\alpha(Q_n - Q_0)$，可得到关于 $X_n = Q_n - Q_0$ 的二阶线性差分方程：

$$2X_{n+1} + \alpha\beta X_n + \alpha\beta X_{n-1} = 0$$

其特征方程为 $2\lambda^2 + \alpha\beta\lambda + \alpha\beta = 0$。稳定性分析表明，当 $0 < \alpha\beta < 2$ 时，系统趋于稳定。与基本模型 $(\alpha\beta < 1)$ 相比，稳定性条件放宽，说明生产者参考更长期的价格信息有助于市场稳定。

8.6.2 美国人口普查数据分析

示例

美国人口增长分析：利用 1790-2020 年美国人口普查数据建立差分方程模型，分析人口增长规律和趋势预测。

8.6.3 生态学应用

示例

水生昆虫种群动态：栖息于草原季节性小水坑中的水生昆虫，每年雌虫产一次卵，适合用离散单种种群模型描述其种群动态。

8.7 数值方法与算法

8.7.1 差分方程的数值解法

策略

迭代算法：对于差分方程 $x_{n+1} = f(x_n)$，给定初始值 x_0，通过迭代：

$$x_1 = f(x_0), \quad x_2 = f(x_1), \quad \cdots, \quad x_n = f(x_{n-1})$$

获得数值解。

8.7.2 稳定性分析的数值方法

策略

李雅普诺夫指数计算：通过数值方法计算李雅普诺夫指数，判断系统的混沌特性：

$$\lambda = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \ln |f'(x_i)|$$

- $\lambda < 0$：系统稳定
- $\lambda = 0$：系统处于分岔点
- $\lambda > 0$：系统呈现混沌

8.8 前沿研究与开放问题

8.8.1 混沌控制与同步

定理

混沌控制：通过微小参数调整，将混沌系统引导到期望的周期轨道上，实现混沌控制。

8.8.2 复杂网络中的差分方程

定理

网络动力学：将差分方程应用于复杂网络节点动力学描述，研究网络同步、传播等现象。

表 8.1: 差分方程模型分类与特性

模型类型	典型方程	主要特性
线性差分方程	$x_{n+1} = ax_n + b$	解析解存在，稳定性易分析，$\lvert a\rvert < 1$ 时稳定
Logistic 模型	$x_{n+1} = rx_n\left(1 - \frac{x_n}{K}\right)$	展现丰富动力学：分岔、周期倍增、混沌现象
周期驱动系统	$x_{n+1} = f(x_n) + A\cos(\omega n)$	准周期运动、锁相现象、Arnold 舌头
时滞差分方程	$x_{n+1} = f(x_n, x_{n-k})$	记忆效应、复杂振荡、稳定性条件复杂
随机差分方程	$x_{n+1} = f(x_n) + \xi_n$	随机分岔、噪声诱导现象、遍历性分析

表 8.2: 蛛网模型稳定性总结

参数条件 (供给弹性 vs 需求弹性)	稳定性	经济学解释与图形特征
$\alpha\beta < 1$	稳定 (渐近稳定)	价格与产量的波动幅度随时间逐渐减小，最终趋向均衡点 (Q_0, P_0)。图形上表现为向内的” 蛛网”，螺旋收敛于均衡点。
$\alpha\beta = 1$	临界稳定 (等幅振荡)	价格与产量围绕均衡点作等幅循环，既不收敛也不发散。图形上表现为封闭的” 蛛网”，形成完美循环。
$\alpha\beta > 1$	不稳定 (发散振荡)	价格与产量的波动幅度随时间逐渐增大，远离均衡点。图形上表现为向外的” 蛛网”，螺旋发散远离均衡点。

Chapter 9

常微分方程模型及其应用

9.1 种群数量变化模型

历史背景

种群数量变化模型是生态学和人口统计学中的重要课题，最早由马尔萨斯和 Verhulst 等人提出。这些模型用微分方程描述种群数量的动态变化，并可以预测长期趋势。

9.1.1 指数增长模型

定义

指数增长模型（马尔萨斯模型）假设种群在无限资源的环境中增长，没有迁入和迁出，且增长率恒定。

定理

设 $x(t)$ 为 t 时刻种群数量，r 为内禀增长率（出生率与死亡率之差），则指数增长模型为：

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = rx, \quad x(0) = x_0.$$

其解为：

$$x(t) = x_0 \mathrm{e}^{rt}.$$

证明

由微分方程 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = rx$，分离变量得 $\frac{\mathrm{d}x}{x} = r\mathrm{d}t$，两边积分：

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x} = \int r\mathrm{d}t \quad \Rightarrow \quad \ln x = rt + C.$$

代入初始条件 $x(0) = x_0$，得 $C = \ln x_0$，所以 $x(t) = x_0 \mathrm{e}^{rt}$。

重要提示

指数增长模型适用于短期内资源充足且没有密度制约的种群增长。长期来看，由于环境容量的限制，指数增长不可能持续。

9.1.2 Logistic 增长模型

定义

Logistic 增长模型考虑了环境容量 K，假设增长率随种群数量增加而线性下降。

定理

Logistic 增长模型的微分方程为：

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = rx\left(1 - \frac{x}{K}\right), \quad x(0) = x_0.$$

其解析解为：

$$x(t) = \frac{Kx_0}{x_0 + (K - x_0)\mathrm{e}^{-rt}}.$$

证明

将方程写作：

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = rx\left(1 - \frac{x}{K}\right) = \frac{r}{K}x(K - x).$$

分离变量：

$$\frac{\mathrm{d}x}{x(K - x)} = \frac{r}{K}\mathrm{d}t.$$

左边分解为部分分式：

$$\frac{1}{x(K - x)} = \frac{1}{K}\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{K - x}\right).$$

积分得：

$$\frac{1}{K}\left(\ln x - \ln(K - x)\right) = \frac{r}{K}t + C.$$

整理得：

$$\ln\frac{x}{K - x} = rt + C' \quad \Rightarrow \quad \frac{x}{K - x} = \mathrm{e}^{rt + C'} = C''\mathrm{e}^{rt}.$$

代入初始条件 $x(0) = x_0$ 得 $C'' = \frac{x_0}{K - x_0}$，于是：

$$\frac{x}{K - x} = \frac{x_0}{K - x_0}\mathrm{e}^{rt}.$$

解出 x 即得上述表达式。

示例

Logistic 模型的性质

- 当 $0 < x_0 < K$ 时，$x(t)$ 单调递增趋于 K；当 $x_0 > K$ 时，$x(t)$ 单调递减趋于 K；当 $x_0 = K$ 时，$x(t) \equiv K$。
- 曲线有一个拐点，位于 $x = K/2$ 处，此时增长最快。
- 当 $r > 0$ 时，种群数量趋于环境容量 K；当 $r < 0$ 时，种群数量趋于 0；当 $r = 0$ 时，种群数量保持不变。

9.1.3 其他增长模型

除了指数增长和 Logistic 增长，还有许多其他模型用于描述更复杂的种群动态：

- Gompertz 模型：$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = rx \ln \frac{K}{x}$
- 带有 Allee 效应的模型：$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = rx\left(1 - \frac{x}{K}\right)\left(\frac{x}{A} - 1\right)$，其中 A 是阈值。
- 时滞模型：$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = rx(t)\left(1 - \frac{x(t-\tau)}{K}\right)$

9.1.4 自洽系统与平衡点

定义

对于一般常微分方程 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = f(x)$，若 $f(x)$ 不显含 t，则称该系统为**自洽系统**。满足 $f(x_\infty) = 0$ 的 x_∞ 称为**平衡点**（或不动点）。

定理

对于自洽系统 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = f(x)$，解 $x(t)$ 要么无界，要么当 $t \to \infty$ 时趋于某个平衡点 x_∞。

平衡点的稳定性可以通过线性化方法研究：在平衡点 x_∞ 附近，令 $y = x - x_\infty$，则 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} \approx f'(x_\infty)y$。若 $f'(x_\infty) < 0$，则平衡点稳定；若 $f'(x_\infty) > 0$，则不稳定。

9.2 最速降线问题

历史背景

最速降线问题是 1696 年约翰·伯努利提出的著名问题：在垂直平面内给定两点 A 和 B，求一条曲线，使得质点仅在重力作用下从 A 滑到 B 所需时间最短。该问题推动了变分法的发展。

9.2.1 直线下降模型

首先考虑最简单的路径：直线。

示例

设 A 为坐标原点 $(0,0)$，B 坐标为 (x_B, y_B)，其中 $y_B > 0$。质点沿直线从 A 滑到 B，求所需时间。

由能量守恒：$\frac{1}{2}mv^2 = mgy$，得 $v = \sqrt{2gy}$。

直线长度 $L = \sqrt{x_B^2 + y_B^2}$，但速度随高度变化，不能简单用 L/v 计算时间。需要积分：

设路径参数为 s，则 $\mathrm{d}s = \sqrt{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2} = \sqrt{1 + (y')^2}\mathrm{d}x$，且 $y = \frac{y_B}{x_B}x$（直线）。

时间 $T = \int_0^{x_B} \frac{\sqrt{1+(y')^2}}{\sqrt{2gy}}\mathrm{d}x$。

对于直线，$y' = \frac{y_B}{x_B}$ 为常数，$y = \frac{y_B}{x_B}x$，代入得：

$$T = \int_0^{x_B} \frac{\sqrt{1 + \left(\frac{y_B}{x_B}\right)^2}}{\sqrt{2g\frac{y_B}{x_B}x}}\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{1 + (y_B/x_B)^2}{2g(y_B/x_B)}} \int_0^{x_B} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}}.$$

计算得：

$$T = \sqrt{\frac{x_B^2 + y_B^2}{2gx_By_B}} \cdot 2\sqrt{x_B} = \sqrt{\frac{2(x_B^2 + y_B^2)}{gy_B}}.$$

重要提示

直线下降的时间表达式为 $T = \sqrt{\frac{2(x_B^2+y_B^2)}{gy_B}}$。但直线不一定是最快的路径。

9.2.2 费马原理与斯涅尔定律

定义

费马原理（1662 年）：光在两点之间传播的路径是所需时间最短的路径。

光在不同介质中传播时，满足斯涅尔定律（折射定律）：

$$\frac{\sin\theta_1}{v_1} = \frac{\sin\theta_2}{v_2} = \text{常数}.$$

策略

将最速降线问题类比于光的折射：将介质分层，每层中重力势能转化为动能，速度 $v = \sqrt{2gy}$。根据费马原理，最短时间路径应满足 $\frac{\sin\theta}{v} = \text{常数}$。

设曲线为 $y = y(x)$，则 $\sin\theta = \cos\phi = \frac{1}{\sqrt{1+\tan^2\phi}} = \frac{1}{\sqrt{1+(y')^2}}$，其中 ϕ 是切线与竖直方向的夹角。

于是有：

$$\frac{1}{\sqrt{1 + (y')^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2gy}} = C \quad \Rightarrow \quad y(1 + (y')^2) = \frac{1}{2gC^2} = \text{常数}.$$

9.2.3 摆线解

定理

最速降线是摆线（旋轮线），其参数方程为：

$$\begin{cases} x = R(\theta - \sin\theta) \\ y = R(1 - \cos\theta) \end{cases}$$

其中 R 是生成圆的半径。

证明

从微分方程 $y(1+(y')^2) = C$ 出发，令 $y' = \cot\frac{\theta}{2}$，可推导出摆线方程。具体推导过程涉及变量代换和积分，此处从略。

摆线的性质：

- 弧长：$L = 8R$（一个周期）
- 面积：$S = 3\pi R^2$（一个周期下与 x 轴围成的面积）

9.2.4 变分法

最速降线问题的一般解法是变分法。

时间泛函为：

$$T[y] = \int_0^{x_B} \frac{\sqrt{1+(y')^2}}{\sqrt{2gy}} \mathrm{d}x.$$

求泛函极值，由欧拉-拉格朗日方程：

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\partial F}{\partial y'}\right) = 0, \quad \text{其中} F(y, y') = \frac{\sqrt{1+(y')^2}}{\sqrt{y}}.$$

代入并化简可得与上述相同的微分方程。

9.3 追逐问题

9.3.1 海盗船追商船

示例

海盗船和商船同时从不同地点出发，海盗船速度是商船的 k 倍（$k > 1$）。海盗船始终朝向商船当前位置航行。问：海盗船能否追上商船？追上时两船位置如何？

建立坐标系：以海盗船初始位置为原点 O，商船初始位置在 x 轴上 $M(m, 0)$。

假设在某一时刻，两船位于同一点 $A(x, y)$，则此时有：

$$\frac{|AO|}{|AM|} = \frac{\text{海盗船走过的路程}}{\text{商船走过的路程}} = k.$$

即

$$\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{(x-m)^2+y^2}}=k.$$

定理

点 A 的轨迹是一个圆，称为阿波罗尼奥斯圆：

$$\left(x-\frac{k^2m}{k^2-1}\right)^2+y^2=\left(\frac{km}{k^2-1}\right)^2.$$

圆心为 $Q\left(\frac{k^2m}{k^2-1},0\right)$，半径 $r=\frac{km}{|k^2-1|}$。

当 $k>1$ 时，$|MQ|=\frac{m}{k^2-1}<r$，$|OQ|=\frac{k^2m}{k^2-1}>r$，即商船初始点 M 在圆内，海盗船初始点 O 在圆外。因此，不论商船朝哪个方向航行，海盗船总能调整方向使得相遇点落在圆上，从而追上商船。

9.3.2 鸟类追逐问题

示例

（Putnam 1959 A-5）一只麻雀沿水平直线飞行，在其正上方 50 英尺处有一只鹰，正下方 100 英尺处有一只鹭。鹰和鹭同时直接飞向麻雀，并同时到达麻雀处。鹭的速度是麻雀的 2 倍。问：每只鸟飞了多远？鹰的速度是多少？

建立模型：设麻雀的速度为 v_s，鹭的速度 $v_h=2v_s$，鹰的速度 v_e 未知。麻雀水平飞行，鹰和鹭始终朝向麻雀当前位置飞行（类似于追逐曲线）。

设相遇时麻雀从起点水平飞行了距离 l_s，鹭飞行了 l_h，鹰飞行了 l_e。由于同时到达，时间相等：

$$\frac{l_s}{v_s}=\frac{l_h}{v_h}=\frac{l_e}{v_e}.$$

根据几何关系，鹭的初始位置在麻雀下方 100 英尺，鹰在麻雀上方 50 英尺。假设麻雀飞行高度不变，鹰和鹭的飞行轨迹是曲线。

利用追逐问题的微分方程模型，可以导出速度与飞行距离的关系。经过计算（过程略），可得：

$$r_e=\frac{\sqrt{73}-3}{8},\quad \text{其中}r_e=\frac{v_e}{v_s}.$$

飞行距离：

$$l_s=\frac{200}{3}\text{ 英尺},\quad l_h=\frac{400}{3}\text{ 英尺},\quad l_e=\frac{400}{3}\cdot\frac{\sqrt{73}+3}{16}\text{ 英尺}.$$

9.4 随机模型与分支过程

9.4.1 分支过程

定义

分支过程描述种群中个体繁殖的随机过程。每个个体产生后代的概率分布相同，且独立。记 p_j 为个体产生 j 个后代的概率，生成函数为 $f(x)=\sum_{j=0}^{\infty}p_jx^j$。

设第 n 代的个体数量为 Z_n，则 $Z_0=1$。第 n 代的生成函数为 $f_n(x)=\mathbb{E}[x^{Z_n}]$。

定理

生成函数满足递推关系：$f_n(x)=f_{n-1}(f(x))$，且 $f_n(x)$ 是 $f(x)$ 的 n 次复合函数。

示例

设一个家族第一代有零个后代的概率为 $\frac{1}{4}$，一个后代的概率为 $\frac{1}{2}$，两个后代的概率为 $\frac{1}{4}$，则生成函数 $f(x)=\frac{1}{4}+\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}x^2$。
计算 $f_n(0)$，即第 n 代灭绝的概率：

$$f_1(0)=0.25,\ f_2(0)=0.391,\ f_3(0)=0.483,\ f_4(0)=0.550,\ f_5(0)=0.601,\ f_6(0)=0.641.$$

灭绝概率随世代增加而增大，最终趋于 1（因为平均后代数 $f'(1)=1$，临界情况）。

9.4.2 灭绝概率

记 $q_n=P(Z_n=0)$ 为第 n 代灭绝的概率，则 $q_n=f_n(0)$，且满足递推 $q_n=f(q_{n-1})$。

定理

最终灭绝概率 $q=\lim_{n\to\infty}q_n$ 是方程 $x=f(x)$ 的最小非负根。

设平均后代数 $m=f'(1)$。

- 若 $m\le 1$，则 $q=1$（必然灭绝）。
- 若 $m>1$，则 $q<1$（有概率永不灭绝）。

证明

由于 $f(x)$ 是凸函数，且 $f(1)=1$，$f(0)=p_0>0$。方程 $x=f(x)$ 在 $[0,1]$ 上至多有两个根：$x=1$ 和另一个根 $q<1$。若 $m=f'(1)\le 1$，则切线在 $x=1$ 处斜率小于等于 1，曲线在 $x<1$ 时都在直线 $y=x$ 上方，因此只有根 $x=1$。若 $m>1$，则存在 $q<1$ 使得 $q=f(q)$。

9.4.3 随机种群模型

定义

设 $X(t)$ 为 t 时刻种群数量，是一个取非负整数值的随机过程。假设 $X(t)$ 是连续时间齐次马尔可夫链，转移概率为 $P_{ij}(t) = P(X(t+s) = j \mid X(s) = i)$。

假设在很小的时间区间 Δt 内，种群数量变化满足：

- 增加 1 个个体（出生）的概率：$\lambda_n \Delta t + o(\Delta t)$
- 减少 1 个个体（死亡）的概率：$\mu_n \Delta t + o(\Delta t)$
- 不变的概率：$1 - (\lambda_n + \mu_n)\Delta t + o(\Delta t)$

其中 λ_n, μ_n 依赖于当前种群数量 n。

这种模型称为生灭过程，其主方程（柯尔莫哥洛夫向前方程）为：

$$\frac{\mathrm{d}P_n(t)}{\mathrm{d}t} = \lambda_{n-1}P_{n-1}(t) + \mu_{n+1}P_{n+1}(t) - (\lambda_n + \mu_n)P_n(t).$$

当 $\lambda_n = \lambda n$，$\mu_n = \mu n$ 时，即为线性生灭过程，可以解析求解。

重要提示

随机模型更真实地反映了种群数量的波动，尤其是当数量较小时，确定性模型可能不再适用。

Chapter 10

博弈论

历史背景

博弈论（Game Theory）起源于 20 世纪初，由数学家约翰 • 冯 • 诺依曼（John von Neumann）和经济学家奥斯卡 • 莫根施特恩（Oskar Morgenstern）在 1944 年出版的《博弈论与经济行为》中奠定基础。约翰 • 纳什（John Nash）提出的 Nash 均衡成为非合作博弈的核心概念。博弈论研究理性主体在竞争中的策略选择，广泛应用于经济学、政治学、计算机科学等领域。

10.1 博弈的基本概念

定义

博弈论研究由一些带有相互竞争性质的主体所构成的体系的理论，能以数字表示人的行为或为人的行为组合模式，研究对机构势中最优的对抗策略和稳定局势，以及如何追求各方的最优策略和决定对策的策略，协助人们在一定规则范围内寻求最合理的行为方式。

博弈的要素：

- **参与者（player）**：参与博弈的决策主体
- **策略（strategy）**：参与者可以采取的行动方案
- **策略集（strategy set）**：参与者所有可能策略的集合
- **策略组合（strategy profile）**：所有参与者选择的策略的集合
- **收益（payoff）**：参与者在某一策略组合下的收益
- **费用（cost）**：参与者在某一策略组合下需付出的代价

定义

博弈的分类：

- **合作博弈（cooperative game）**：局中人之间可以达成联盟，协调彼此的策略，并对获得的收益进行再分配
- **非合作博弈（non-cooperative game）**：局中人之间不能达成有约束力的协议
- **静态博弈（static game）**：所有参与者同时选择策略并行动，且只能行动一次
- **动态博弈（dynamic game）**：参与者的行动有先后顺序
- **完全信息博弈（complete information game）**：参与者掌握其他参与者可选择策略和收益等信息
- **不完全信息博弈（incomplete information game）**：参与者不掌握其他参与者的完全信息

10.2 经典博弈示例

10.2.1 囚徒困境

示例

囚徒困境（Prisoner's Dilemma）：甲、乙两人共同犯罪，警方分别讯问：

- 若两人均承认所有罪行，则各被判处 6 个月徒刑
- 若一人认罪，一人不认罪，前者被判处 1 个月徒刑，后者被重罚 9 个月徒刑
- 若两人均不认罪，则以部分罪行各被判处 2 个月徒刑

收益矩阵如下（甲收益, 乙收益）：

	不认罪	认罪
不认罪	(-2, -2)	(-9, -1)
认罪	(-1, -9)	(-6, -6)

重要提示

在囚徒困境中，无论对方选择什么策略，认罪都是每个参与者的最优策略（占优策略）。但双方都认罪的结果（-6, -6）不如双方都不认罪（-2, -2），这体现了个人理性与集体理性的冲突。

10.2.2 石头剪刀布

示例

石头剪刀布游戏：收益矩阵如下：

	石头	剪刀	布
石头	(0, 0)	(1, -1)	(-1, 1)
剪刀	(-1, 1)	(0, 0)	(1, -1)
布	(1, -1)	(-1, 1)	(0, 0)

该博弈没有纯策略 Nash 均衡，但存在混合策略均衡：每个策略以 1/3 概率选择。

10.2.3 让座问题

示例

让座问题：公交车上设有宽体单人座，可同时坐下两人但空间较狭窄。乘车舒适度以一人就坐最佳，与人合坐次之，站立最差。

	坐	站
坐	(2, 2)	(3, 1)
站	(1, 3)	(1, 1)

（站，站）是 Nash 均衡。

10.3 Nash 均衡

定义

Nash 均衡：设博弈有 n 个参与者，每个参与者 i 的策略集为 A_i，收益函数为 $u_i(a_1, \ldots, a_n)$。策略组合 $(a_1^*, \ldots, a_n^*)$ 称为 Nash 均衡，如果对于每个参与者 i 和任意 $a_i \in A_i$，有：

$$u_i(a_i^*, a_{-i}^*) \geq u_i(a_i, a_{-i}^*)$$

其中 $a_{-i}^* = (a_1^*, \ldots, a_{i-1}^*, a_{i+1}^*, \ldots, a_n^*)$。

定义

最优反应函数：记参与者 i 的策略集为 A_i，收益函数为 $u_i(a_i, a_{-i})$。对其他参与者的任一策略组合 a_{-i}，参与者 i 的最优反应函数为可使其收益达到最大的策略集合：

$$B_i(a_{-i}) = \arg\max_{a_i \in A_i} u_i(a_i, a_{-i})$$

策略组合 $(a_1^*, \ldots, a_n^*)$ 为 Nash 均衡的充要条件为：

$$a_i^* \in B_i(a_{-i}^*), \quad i = 1, \ldots, n$$

定理

Nash 定理（Nash, 1950）：若参与者有限，每位参与者的策略集均有限，收益函数均为实值函数，则博弈必存在混合策略意义下的 Nash 均衡。

10.4 矩阵博弈与极小极大定理

定义

矩阵博弈：二人零和（zero-sum）有限博弈（完全信息静态博弈）。设甲的策略集为 $\{X_1, X_2, \ldots, X_m\}$，乙的策略集为 $\{Y_1, Y_2, \ldots, Y_n\}$，甲的收益矩阵为 $A = (a_{ij})_{m\times n}$，乙的收益为 $-a_{ij}$。

定理

极小极大定理（von Neumann）：对于收益矩阵 A，存在混合策略 $x^* \in X$, $y^* \in Y$，使得：

$$\max_{x\in X}\min_{y\in Y} x^T Ay = \min_{y\in Y}\max_{x\in X} x^T Ay = x^{*T} Ay^*$$

其中 X 和 Y 分别是甲和乙的混合策略集。

证明

证明基于凸分析和不动点定理。设 $\phi(x, y) = x^T Ay$，则：

$$\max_x \min_y \phi(x, y) \le \min_y \max_x \phi(x, y)$$

通过构造合适的凸集和连续函数，应用 Brouwer 不动点定理或线性规划对偶理论可得等式成立。

10.5 Braess 悖论与网络博弈

示例

Braess 悖论：考虑一个交通网络，从 s 到 t 有两条路径：$s \to u \to t$ 和 $s \to v \to t$，通行时间函数为 $c_1(x) = x$ 和 $c_2(x) = 1$（x 为使用该路径的车流量比例，总车流量为 1）。
Nash 均衡时，一半车流走每条路径，每辆车行驶时间为 $1/2 + 1 = 1.5$。
若新建一条从 u 到 v 的道路，通行时间为 0，则所有车辆选择路径 $s \to u \to v \to t$，行驶时间为 $1 + 0 + 1 = 2$，总时间增加。

定义

网络设计博弈：设有由若干节点和线路组成的通讯网络，每个使用者可借此网络建立两点之间的通讯联系，需向网络所有者购买线路使用权。每条线路价格不同，若多个使用者共同使用某线路，费用由这些使用者分摊。

定理

低效的均衡：若社会费用为所有车辆行驶的总时间，对任意道路通行时间函数为线性函数的网络，任一 Nash 均衡的社会费用不超过最优社会费用的 $\frac{4}{3}$ 倍。

10.6 寡头垄断模型

10.6.1 Cournot 模型

定理

Cournot 双头垄断模型：

- 两家寡头厂商生产同一商品，生产成本为常数 c
- 需求函数为线性函数：$P = \max\{M - Q, 0\}$，其中 M 为常数，$Q = q_1 + q_2$ 为总产量
- 每家厂商在决定自身产量时，不知道另一家厂商的产量

厂商 i 的利润函数为：

$$\pi_i(q_1, q_2) = (P - c)q_i = (\max\{M - q_1 - q_2, 0\} - c)q_i$$

最优反应函数：

$$q_1^*(q_2) = \frac{M - q_2 - c}{2}, \quad q_2^*(q_1) = \frac{M - q_1 - c}{2}$$

Nash 均衡产量：

$$q_1^* = q_2^* = \frac{M - c}{3}$$

均衡价格：$P^* = \frac{M+2c}{3}$，总利润：$\pi^* = \frac{2(M-c)^2}{9}$。

10.6.2 Stackelberg 模型

定理

Stackelberg 模型：

- 厂商 1（领导者）先决定产量 q_1
- 厂商 2（追随者）在知道 q_1 后决定产量 q_2

厂商 2 的最优反应函数：$q_2^*(q_1) = \frac{M-q_1-c}{2}$
厂商 1 的利润最大化问题：

$$\max_{q_1} \pi_1 = \left(M - q_1 - \frac{M - q_1 - c}{2} - c\right) q_1$$

解得：

$$q_1^* = \frac{M-c}{2}, \quad q_2^* = \frac{M-c}{4}$$

总产量：$Q^* = \frac{3(M-c)}{4}$，价格：$P^* = \frac{M+3c}{4}$。

10.6.3 Bertrand 模型

定理

Bertrand 双头垄断模型：

- 两家厂商生产同质产品，边际成本均为 c
- 厂商同时选择价格 p_1, p_2
- 消费者购买价格较低的产品

Nash 均衡：$p_1^* = p_2^* = c$，利润为零。

10.7 合作博弈

10.7.1 讨价还价问题

定义

讨价还价问题：两人协商分配一份资产。用 (x, y) 记甲、乙讨价还价后获得的资产，讨价还价后两人资产所有可能组成的集合记为 S（可行分配集），谈判破裂后两人可得的资产为 $d_0 = (x_0, y_0) \in S$（破裂点）。一个讨价还价问题可用 (S, d) 表示。
Nash 讨价还价解是满足以下公理的唯一解：

1. **Pareto 有效性**：若 $(x, y) \in S$，$(x', y') \in S$，且 $x' > x$，$y' > y$，则 (x, y) 不是解
2. **对称性**：若 S 对称（即 $(x, y) \in S \Leftrightarrow (y, x) \in S$）且 $x_0 = y_0$，则解满足 $x = y$
3. **仿射不变性**：对任意仿射变换 $T(x, y) = (\alpha_1 x + \beta_1, \alpha_2 y + \beta_2)$，有 $\varphi(T(S), T(d)) = T(\varphi(S, d))$
4. **无关选择独立性**：若 $S' \subset S$，且 $\varphi(S, d) \in S'$，则 $\varphi(S', d) = \varphi(S, d)$

定理

Nash 讨价还价定理：满足上述公理的唯一解是以下优化问题的解：

$$\max_{(x,y)\in S, x\geq x_0, y\geq y_0} (x - x_0)(y - y_0)$$

10.7.2 破产清偿问题

定义

破产清偿问题（bankruptcy problem）：

- 设债权人 i 的债务额为 d_i，$i = 1, \ldots, n$
- 剩余资产为 E，且 $E < \sum_{i=1}^{n} d_i$
- 记 $d = (d_1, \ldots, d_n)$，破产清偿问题可用 $\langle E, d\rangle$ 表示

破产清偿问题的解为一个函数 φ，对每个问题 $\langle E, d\rangle$，有一个唯一的分配 $x = (x_1, \ldots, x_n)$ 与之对应，x_i 表示债权人 i 获得的还款额，满足：

1. $\sum_{i=1}^{n} x_i = E$
2. $0 \leq x_i \leq d_i$，$i = 1, \ldots, n$

性质 1. ***CG* 性质（*Continuity and Group rationality*）**：*破产清偿问题满足 CG 性质的解存在且唯一。CG 性质要求：*

1. *连续性：解函数 φ 连续*
2. *团体理性：对任意子集 $T \subset \{1, \ldots, n\}$，有 $\sum_{i\in T} \varphi_i(E, d) \geq \min\left(E, \sum_{i\in T} d_i\right)$*

10.8 匹配问题

10.8.1 稳定婚姻问题

定义

稳定婚姻问题（Stable Marriage Problem）：

- n 名男士和 n 名女士
- 每人有对异性的偏好顺序
- 一组婚姻是配对集合，称为稳定的（Stable），如果不存在一对男女，他们更喜欢彼此而不是当前配偶

定理

Gale-Shapley 定理：稳定婚姻总是存在，且可以通过 Gale-Shapley 算法在 $O(n^2)$ 时间内找到。

10.8.2 稳定室友问题

定义

稳定室友问题（Stable Roommate Problem）：

- 有 $2n$ 名参与者（不限性别）
- 每人有一个对其他 $2n-1$ 人的偏好顺序
- 是否存在一组稳定的房间安排方案（n 个房间，每房间 2 人）

注意：稳定室友问题不一定有解，而稳定婚姻问题总有解。

示例

稳定室友问题示例：

- 参与者：C1, C2, C3, C4
- 偏好：
  - C1: C2 > C3 > C4
  - C2: C1 > C3 > C4
  - C3: C1 > C2 > C4
  - C4: 任意
- 稳定匹配：$(C1, C4)$, $(C2, C3)$